1 Introdução

2 Fundamentação teórica e modelagem

Nesta pesquisa de Mestrado será simulada computacionalmente a dinâmica orbital e de atitude de uma espaçonave equipada com manipulador robótico. Ela está inserida em uma missão de *rendezvous and docking/berthing* (RVD/B) em órbita baixa terrestre (LEO, *Low Earth Orbit*). A formulação contempla duas camadas principais: (i) a dinâmica orbital relativa entre o *chaser* e o *target*, e é descrita pelas Equações de Hill/Clohessy-Wiltshire em coordenadas LVLH; e (ii) a dinâmica de atitude da base flutuante e do manipulador robótico acoplado, e são modelados segundo a abordagem de corpos rígidos interconectados.

No subsistema orbital, considera-se que a aproximação é realizada pela direção radial (*R-bar*), e que a transferência inicial entre órbitas circulares é obtida por meio de uma manobra de Hohmann, sem perturbações ambientais. Para o subsistema de atitude, são analisadas as equações de movimento da espaçonave com base flutuante, sujeita à ação dos torques de controle, e as equações de movimento das juntas do manipulador, composto por quatro articulações revolutas e uma prismática (configuração $4R1P$), responsáveis pelo alinhamento e extensão da ferramenta de captura.

A estratégia de controle empregada é realizada através do uso de controladores do tipo proporcional−derivativo (PD). Estes são aplicados tanto à atitude da base quanto às juntas do manipulador, assegurando o alinhamento do *chaser* em relação ao *target*. A integração entre a dinâmica orbital, o controle de atitude da espaçonave e o controle do manipulador robótico é realizada em ambiente de microgravidade. Para garantir a fidelidade numérica das simulações, adota-se a consideração integral dos produtos de inércia, mesmo quando seus valores são da ordem de 10^{-6} ou inferiores. Dessa forma, a simulação proposta abrange, de maneira unificada, os aspectos orbitais (transferência e aproximação pelo *R-bar*), os aspectos de atitude (base livre em microgravidade), e os aspectos robóticos (cinemática e dinâmica de um manipulador **4R1P** controlado por controle PD), fornecendo uma plataforma para análise de desempenho e robustez de missões de RVD/B.

2.1 Hipóteses de modelagem

A fase de aproximação considerada neste trabalho corresponde à etapa transitória do *rendezvous and docking/berthing*, anterior à captura pela ferramenta (*tool capture*), momento em que o *chaser* permanece em espera em relação ao *target*. Após o acoplamento da ferramenta à porta de docking, as propriedades dinâmicas dos sistemas *chaser* e *target* se modificam, passando a constituir um único corpo rígido, a dinâmica desse novo sistema acoplado não é abordada neste estudo.

As espaçonaves são modeladas em regime de microgravidade, ou seja, ocorre o equilíbrio entre a força gravitacional e a força centrífuga, e não à ausência total de gravidade. No subsistema do manipulador robótico, as forças gravitacionais são desprezadas; já no subsistema orbital relativo, a translação e a rotação relativas são descritas pelas Equações de Hill (Hill, 1878). Dessa forma, este documento trata apenas da atitude da base e do movimento do manipulador robótico. Portanto, as Equações de Hill são utilizadas para representar o movimento orbital relativo entre as espaçonaves, assumindo órbita circular.

De forma complementar, o movimento orbital é assumido como Kepleriano, sem perturbações ambientais. Por conseguinte, devido ao curto intervalo de tempo de simulação, essas perturbações não influenciam de forma significativa na modelagem. Dessa forma, todos os corpos (juntas, elos, espaçonaves, base e porta de docking) são rígidos durante a fase não operacional, enquanto que na fase operacional, o manipulador robótico é tratado como corpo não-rígido.

Em síntese, os efeitos como a flexibilidade estrutural, deformações locais, vibrações, folgas e aquecimento por atrito não foram incluídos na modelagem. A formulação cinemática e dinâmica segue Craig (Craig, 2005), e no contexto de microgravidade e missões de RVD/B com base flutuante são adotadas as referências de (Fehse, 2003; Wie, 2008).

Por fim, as massas do *chaser*, do *target* e dos elos do manipulador robótico são consideradas constantes, sem consumo de propelente ou variação de massa.

2.1.1 Equações do Movimento de Atitude em Missões de RVD/B

O controle de atitude é utilizado em missões de *rendezvous and docking/berthing*, pois permite que a orientação do *chaser* permaneça dentro de limites pré-estabelecidos ao longo da aproximação. Essa etapa é essencial nas manobras realizadas no eixo radial (*R-bar*), em que o alinhamento entre as espaçonaves é condição para o sucesso da missão.

As equações de movimento de atitude podem ser expressas em diferentes sistemas de coordenadas: o inercial, o orbital (*Local-Vertical-Local-Horizontal, LVLH*) e o relativo. Cada sistema de referência é empregado conforme a necessidade de modelagem: a referên-

cia inercial descreve a dinâmica absoluta da espaçonave; o LVLH é usado para demonstrar a aproximação orbital relativa; e o sistema relativo é útil para análise do alinhamento entre *chaser* e *target*.

De modo adicional, adota-se a hipótese de considerar a totalidade dos produtos de inércia, para assegurar fidelidade nas simulações dinâmicas, mesmo quando seus valores são muito pequenos (da ordem de 10^{-6} ou inferiores). Por fim, os requisitos da missão estabelecem que a atitude do *chaser* deve permanecer alinhada ao *target* ao longo do *R-bar*, respeitando as restrições estabelecidas sobre a velocidade angular.

2.1.2 Atuadores e sensores

Os atuadores das juntas revolutas aplicam torques, enquanto o atuador da junta prismática exerce força. Ambos são representados por τ_i, e a modelagem é abstrata no nível dinâmico, sem referência direta ao hardware.

2.1.3 Restrições operacionais

Para evitar colisões, o movimento do manipulador robótico é restringido a um espaço de trabalho (*workspace*) previamente definido, de modo a não interceptar os limites físicos do *chaser* ou do *target*. Além disso, cada junta está sujeita a limites de posição, velocidade e aceleração. Outrossim, as quatro primeiras juntas ($J_1 - J_4$) são do tipo revolutas e a quinta (J_5) é do tipo prismática, resultando na configuração $4R1P$, com curso limitado ao seu comprimento útil.

2.1.4 Incertezas e variações

Foram consideradas incertezas paramétricas fixas associadas a cada elo do manipulador e ao conjunto, abrangendo as massas m_i, as posições dos centros de massa (CoM) e os momentos de inércia. Tais incertezas foram modeladas como desvios percentuais em torno dos valores nominais, com limites máximos pré-definidos. Cada simulação é realizada com um conjunto fixo de parâmetros perturbados dentro desses limites, representando erros de modelagem ou variações construtivas.

As variáveis de estado adotadas no modelo dinâmico são os ângulos (ou deslocamento prismático) das juntas e suas velocidades generalizadas. As acelerações são obtidas diretamente das equações de movimento e, portanto, não constituem estados independentes, mas variáveis derivadas.

2.1.5 Condições iniciais

As condições iniciais do sistema são definidas pelas posições no sistema de coordenadas local, pelas velocidades lineares e angulares iniciais da base, além dos ângulos iniciais de cada junta do manipulador e suas respectivas velocidades iniciais.

2.1.6 Hipóteses de simulação e critérios de validação

As simulações numéricas serão utilizadas como ferramenta para validar a transferência de Hohmann, as equações do movimento absoluto, do movimento relativo e a lei de controle proposta. Tais simulações serão conduzidas em ambiente MATLAB/Simulink, permitindo avaliar a resposta dinâmica do sistema frente a condições iniciais estabelecidas e a diferentes níveis de complexidade na modelagem.

As hipóteses de configuração inicial incluem a definição das condições de atitude tanto do *chaser* quanto do *target*. O *chaser* possuirá desvios em sua posição e em suas velocidades iniciais, enquanto que o *target* será tratado como referência, servindo como orientação fixa na referência local LVLH. A integração temporal das equações diferenciais será realizada por métodos numéricos de passo variável na propagação dos estados e estabilidade no tratamento de equações não lineares.

Serão avaliados diferentes cenários de simulação, abrangendo: (i) a transferência orbital do *chaser* para a órbita do *target* por meio da transferência de Hohmann; (ii) o controle absoluto de atitude na referência inercial; (iii) o controle relativo de atitude no cenário entre *chaser* e *target*; e (iv) a comparação de erros residuais entre as atitudes simuladas e as atitudes de referência.

Os critérios de avaliação adotados são: (i) a estabilização, entendida como a convergência da atitude para a orientação desejada sem oscilações não físicas; (ii) a robustez, medida pela manutenção de desempenho aceitável frente a variações inerciais do manipulador e a perturbações externas; (iii) a saturação de atuadores, observando se os torques exigidos permanecem dentro dos limites físicos do sistema; (iv) o tempo de resposta, avaliado pela duração necessária para que o erro angular relativo atenda aos critérios de desempenho; e (v) o atendimento às condições de sincronização posição–atitude, em especial a exigência de erro angular inferior a 1° e a permanência do *chaser* dentro do corredor seguro de aproximação.

2.2 Referenciais e convenções adotadas

Foi utilizada a referência dextrogiro (*LVLH, Local-Vertical-Local-Horizontal*) centrado no *target* (Santos; Santos; Almeida, 2021) para a formulação relativa e simulações numéricas.

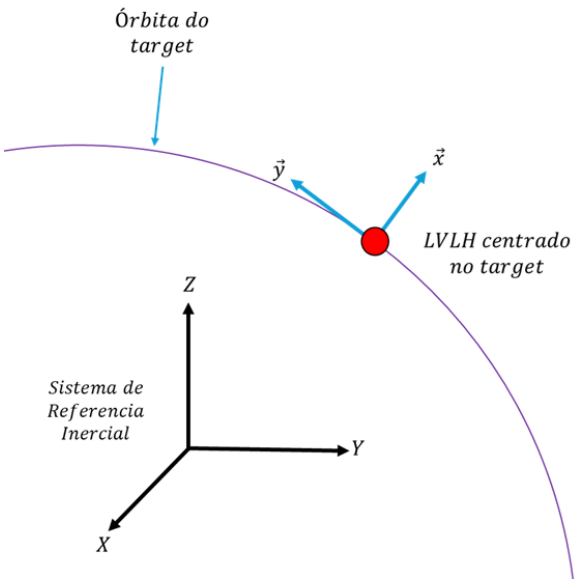

FIGURA 2.1 – Referência LVLH centrado no target, adaptado de (Folta *et al.*, 2022).

A convenção [1] adotada neste trabalho segue a proposta de (Alfriend *et al.*, 2010; Folta *et al.*, 2022), conforme: o vetor $\vec{x}$ é orientado no sentido radial, apontando para fora da órbita a partir do centro de massa (CoM) da espaçonave, também indicando a altitude da espaçonave; o vetor $\vec{y}$ é tangencial à órbita (também chamado de *along-track*), apontando na direção do movimento orbital (vetor velocidade); e o vetor $\vec{z}$ é normal ao plano orbital, alinhado ao vetor momento angular ($\vec{\omega}$); o nadir é a direção radial ($-R$).

2.2.1 Subsistema manipulador robótico

O sistema de coordenadas do corpo (*body frame*) é acoplado de forma rígida à plataforma onde o manipulador robótico está montado, portanto, não há movimento relativo entre eles. Esse sistema de coordenadas é referido como $\{\boldsymbol{B}\}$ — ou *frame 0*, conforme a nomenclatura adotada por (Craig, 2005) — e possui sua origem coincidente com o centro de massa da plataforma. Dessa forma, o manipulador robótico compartilha a mesma translação e rotação da plataforma.

Essa referência será utilizado como base para a definição dos parâmetros inerciais da plataforma, tais como massa e matriz de inércia $\boldsymbol{I_B}$. Caso seja necessário utilizar em outra

[1] Alguns autores, como (Fehse, 2003), adotam a convenção alternativa na qual $\vec{x}$ é tangencial (*along-track*) e $\vec{z}$ é radial.

referência (por exemplo, fixado no sistema de coordenada inercial), uma transformação adicional deverá ser aplicada entre a referência global e o *frame 0*.

A identificação dos elos segue a notação $\{i\}$, onde $i = 1$ representa a primeira junta e $i = 5$ a última, que acopla a ferramenta no último elo. Essa mesma numeração será utilizada para definir a tabela de Denavit-Hartenberg (DH) apresentada adiante.

Além disso, o efetuador final (*end-effector*) do manipulador robótico é representado pelo $frame\{E\}$, cuja origem está localizada no final da ponta da ferramenta.

2.2.1.1 Cinemática do manipulador robótico

Cinemática é a área da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem considerar as forças que assim o provocam (Craig, 2005).

Dois espaços principais [2] são utilizados para modelar a cinemática de manipuladores robóticos: o espaço cartesiano e o espaço dos quaternions (apresentado na seção (2.5.2)). Quando ocorre uma transformação entre dois sistemas de coordenadas cartesianos, essa transformação pode ser decomposta em uma rotação e uma translação (Kucuk; Bingul, 2006).

Além disso, a cinemática pode ser classificada em *cinemática direta* e *cinemática inversa*. A cinemática direta normalmente é mais simples — envolvendo equações fechadas. Já a cinemática inversa tende a ser mais complexa, pois pode apresentar múltiplas soluções, ou até mesmo nenhuma solução válida. Essas soluções também podem envolver singularidades e não-linearidades, o que adiciona uma camada de complexidade ao problema (Craig, 2005; Kucuk; Bingul, 2006).

2.2.1.2 Cinemática direta do manipulador robótico

Um manipulador robótico é composto por elos (*links*) conectados em série por juntas (*joints*) que permitem rotação ou translação relativa entre os elos.

A cinemática direta consiste em determinar a posição e a orientação do efetuador final (*end-effector*) em relação à referência da base (ou do corpo), a partir dos ângulos conhecidos das juntas (Kucuk; Bingul, 2006).

Para descrever essa cinemática, foram utilizados os parâmetros clássicos de Denavit-Hartenberg (DH), conforme originalmente propostos em (Denavit; Hartenberg, 1955). Essa parametrização permite atribuir um sistema de coordenadas a cada elo. A abordagem clássica foi adotada neste trabalho pois não é comum encontrar em outras literaturas a

[2] Conforme (Kucuk; Bingul, 2006), outras representações podem ser feitas, por exemplo, por vetores de Gibbs, parâmetros de Cayley-Klein e outros, no entanto, não serão abordados.

sua forma original (Klug; Schmalstieg; Gloor; Arth, 2018).

O método de Denavit-Hartenberg utiliza quatro parâmetros para descrever, de forma sistemática e organizada, a posição e a orientação de cada elo do manipulador robótico (Denavit; Hartenberg, 1955; Kucuk; Bingul, 2006). São eles:

- **Ângulo da junta** (θ_i): ângulo de rotação da junta J_i, em torno do eixo z_{i-1};
- **Deslocamento axial** (d_i): distância ao longo do eixo z_{i-1} entre as origens dos frames $i-1$ e i;
- **Comprimento do elo** (a_i): distância ao longo do eixo x_i entre os eixos z_{i-1} e z_i;
- **Ângulo de torção** (α_i): ângulo entre os eixos z_{i-1} e z_i, medido ao redor do eixo x_i.

2.3 Matriz de rotação

A matriz de rotação é utilizada para descrever como um vetor expresso em um sistema de coordenadas pode ser reescrito em outro sistema, mantendo o mesmo vetor físico. Assim, um determinado vetor $\vec{v}$ pode ser representado em dois sistemas de coordenadas distintos:

$$\vec{v}_A \quad \text{(no frame } \{A\}\text{)}, \qquad \vec{v}_B \quad \text{(no frame } \{B\}\text{)}. \tag{2.1}$$

A relação entre os *frames* é dada por:

$$\vec{v}_A = {}^A\mathbf{R}_B\, \vec{v}_B. \tag{2.2}$$

Em que ${}^A\mathbf{R}_B$ é a matriz de rotação que transforma as coordenadas do Sistema $\{B\}$ para o Sistema $\{A\}$. No contexto de RVD/B, esse conceito é usado para execução da transformação entre sistemas de coordenadas, como do sistema inercial (ECI) para o LVLH.

2.3.1 Matrizes de rotação em robótica

Quando se trata de robótica, as matrizes de rotação são encontradas na modelagem cinemática de manipuladores. Cada junta rotacional altera a orientação do próximo elo i em relação ao elo anterior $(i-1)$.

2.3.1.1 Rotação em torno dos eixos principais

As matrizes existentes para realizar rotações em torno dos eixos principais são:

$$\mathbf{R}_x(\theta_x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_x & -\sin\theta_x \\ 0 & \sin\theta_x & \cos\theta_x \end{bmatrix}. \tag{2.3}$$

$$\mathbf{R}_y(\theta_y) = \begin{bmatrix} \cos\theta_y & 0 & \sin\theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_y & 0 & \cos\theta_y \end{bmatrix}. \tag{2.4}$$

$$\mathbf{R}_z(\theta_z) = \begin{bmatrix} \cos\theta_z & -\sin\theta_z & 0 \\ \sin\theta_z & \cos\theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.5}$$

Onde $\mathbf{R}_x(\theta_x)$ é a rotação em torno de $\vec{x}$ com ângulo θ_x; $\mathbf{R}_y(\theta_y)$ é a rotação em torno de $\vec{y}$ com ângulo θ_y; e $\mathbf{R}_z(\theta_z)$ é a rotação em torno de $\vec{z}$ com ângulo θ_z.

Essas matrizes são ortogonais, ou seja:

$${}^{A}\mathbf{R}_B^T \, {}^{A}\mathbf{R}_B = \mathbf{I}. \tag{2.6}$$

$$\det\left({}^{A}\mathbf{R}_B\right) = 1. \tag{2.7}$$

Essa condição garante que a matriz de rotação preserve as distâncias e os ângulos, representando corretamente uma transformação de corpo rígido.

2.3.1.2 Composição de rotações em sequência

No manipulador robótico, cada elo possui um sistema de coordenadas local. Para obter a posição e a orientação do efetuador final (*end-effector*) em relação à base, é necessário compor as rotações sucessivas, como exemplificado:

$${}^{0}\mathbf{R}_n = {}^{0}\mathbf{R}_1 \, {}^{1}\mathbf{R}_2 \ldots {}^{n-1}\mathbf{R}_n. \tag{2.8}$$

Para exemplificação, será utilizada a sequência de rotações extrínsecas ZYX, também conhecida como *yaw, pitch e roll*, com três ângulos definidos (ψ, θ, ϕ), podendo ser descrita como:

$${}^{A}\mathbf{R}_{B(\mathrm{zyx})}(\psi, \theta, \phi) = \mathbf{R}_z(\psi)\, \mathbf{R}_y(\theta)\, \mathbf{R}_x(\phi). \tag{2.9}$$

Neste trabalho, adota-se a convenção extrínseca, ou seja, a ordem de aplicação das rotações é da direita para a esquerda — começando pela matriz mais à direita. Assim, a rotação em torno de Z (yaw) é aplicada primeiro, seguida pela rotação em torno de Y (pitch), e por fim pela rotação em torno de X (roll).

Substituindo[3] as matrizes elementares, obtém-se:

$$ {}^{A}\mathbf{R}_{B(\mathrm{zyx})}(\psi,\theta,\phi) = \begin{bmatrix} c\psi & -s\psi & 0 \\ s\psi & c\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta & 0 & s\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\phi & -s\phi \\ 0 & s\phi & c\phi \end{bmatrix}. \tag{2.10} $$

Resultando em:

$$ {}^{A}\mathbf{R}_{B(\mathrm{zyx})}(\psi,\theta,\phi) = \begin{bmatrix} c\psi c\theta & c\psi s\theta s\phi - s\psi c\phi & c\psi s\theta c\phi + s\psi s\phi \\ s\psi c\theta & s\psi s\theta s\phi + c\psi c\phi & s\psi s\theta c\phi - c\psi s\phi \\ -s\theta & c\theta s\phi & c\theta c\phi \end{bmatrix}. \tag{2.11} $$

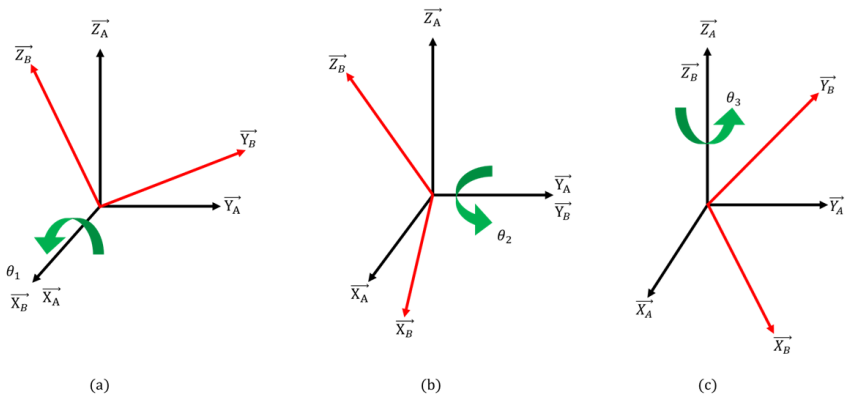

FIGURA 2.2 – Rotação extrínseca ZYX: (a) rotação em Z (yaw); (b) rotação em Y (pitch); (c) rotação em X (roll) no sistema inercial. Adaptado de (Craig, 2005).

A figura (2.2) mostra o sistema inercial (preto) em relação ao sistema rotacionado (vermelho) para a sequência ZYX. Dessa forma, quando uma origem de um sistema é transladado entre as origens dos referenciais, é necessário ter o vetor posição de uma origem em relação à outra.

Para encontrar a posição do Sistema $\{A\}$:

$$ {}^{A}\vec{S} = {}^{A}\mathbf{R}_{B}\,{}^{B}\vec{S} + {}^{A}\vec{S}_{B} \tag{2.12} $$

Onde ${}^{A}\vec{p}_{B}$ é a translação do frame $\{B\}$ em relação a $\{A\}$; ${}^{B}\vec{p}$ é a coordenada do ponto expressa em $\{B\}$; e ${}^{A}\vec{p}$ é a coordenada do mesmo ponto expressa em $\{A\}$.

[3]Para simplificação de notação: $\cos(\alpha) = c(\alpha)$, $\sin(\alpha) = s(\alpha)$.

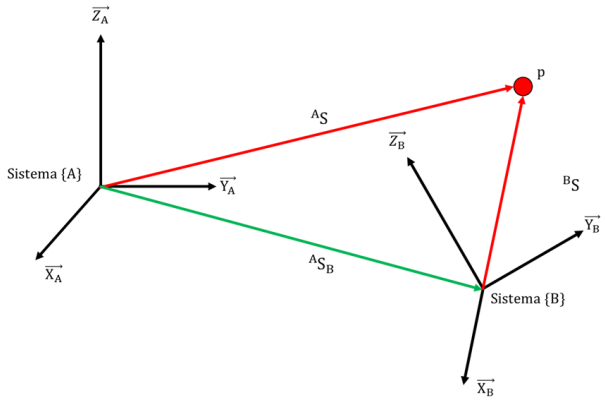

FIGURA 2.3 – Representação de um vetor posição em relação a dois sistemas.

2.4 Matriz de transformação homogênea

A matriz de transformação homogênea é utilizada como uma forma geral de construção para realizar a rotação e a translação ao mesmo tempo, e é definida como:

$$^A\mathbf{T}_B = \begin{bmatrix} ^A\mathbf{R}_B & ^A\vec{p}_B \\ \vec{0}^T & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.13}$$

Ela é útil para encontrar o ponto $\{p\}$ em relação ao Sistema $\{A\}$, define-se:

$$\begin{bmatrix} ^A\vec{p} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A\mathbf{T}_B \begin{bmatrix} ^B\vec{p} \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.14}$$

A composição da matriz homogênea segue o mapeamento dos *frames*:

$$^A\mathbf{T}_C = {}^A\mathbf{T}_B \, {}^B\mathbf{T}_C. \tag{2.15}$$

Levando em consideração que agora é possível estabelecer um ponto no espaço através da matriz de transformação homogênea, de forma similar, a pose do Efetuador $\{E\}$ em relação à base $\{B\}$, se dá conforme a notação DH, é o produto de todas as matrizes A_i, como pode ser definido:

$$^0\mathbf{T}_E(q) = \prod_{i=1}^{n} \mathbf{A}_i(q) = \mathbf{A}_1(q)\,\mathbf{A}_2(q)\,\cdots\,\mathbf{A}_n(q). \tag{2.16}$$

$$\mathbf{R}_E(q) = \left[{}^0\mathbf{T}_E(q)\right]_{1:3,\,1:3}, \qquad \vec{p}_E(q) = \left[{}^0\mathbf{T}_E(q)\right]_{1:3,\,4}. \tag{2.17}$$

2.4.1 Matriz de transformação homogênea DH

A matriz de transformação homogênea A_i possui dimensão de ordem 4 e reúne a rotação em torno de z_{i-1}; a translação ao longo de z_{i-1}; a translação ao longo de X_i; e a rotação em torno de x_i. O resultado é a matriz A_i, que relaciona o *frame* do elo i com o frame do elo anterior $(i-1)$. Portanto, essa matriz possui toda a informação geométrica que define como o elo i está posicionado e orientado em relação ao elo anterior.

Cada elo do manipulador robótico é descrito, de acordo com a convenção de Denavit-Hartenberg clássica, através de uma matriz de transformação homogênea, A_i e sua forma expandida é definida como:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.18}$$

E a forma reduzida da matriz (2.18) pode ser reescrita conforme:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \vec{p} \\ \vec{0}^T & 1 \end{bmatrix}, \tag{2.19}$$

onde:

- $\mathbf{R}_{(3\times3)}$: submatriz de rotação que descreve a orientação do efetuador em relação à base;
- $\mathbf{p}_{(3\times1)}$: vetor posição que descreve a posição do efetuador em relação à base.

Portanto, o equacionamento para obter a pose do efetuador em relação à base é definido como:

$${}^0T_i(q) = {}^0T_{i-1}(q) * A_i(q). \tag{2.20}$$

Sendo que:

$${}^0T_0 = I_4. \tag{2.21}$$

A formulação apresentada será aplicada na seção a seguir para relacionar diferentes sistemas de referência orbitais - como o Inercial e o LVLH - fundamentais para operações de RVD/B.

2.5 Cinemática de Atitude

A atitude de uma espaçonave pode ser representada através dos ângulos de Euler e pelas matrizes de rotação e os quaternions. Cada uma possui vantagens e limitações quanto à interpretação geométrica, à ocorrência de singularidades e ao custo computacional.

2.5.1 Ângulos de Euler

Na convenção adotada neste trabalho, utiliza-se a sequência de rotações extrínsecas ZYX, também conhecida como *yaw, pitch e roll.* Assim, a rotação em torno de Z (ψ) é aplicada primeiro, seguida pela rotação em torno de Y (θ), e por fim pela rotação em torno de X (ϕ). As matrizes (resultante e elementares) e outros detalhes foram apresentadas na seção (2.3.1.2).

2.5.2 Quaternions

Os quaternions são empregados em aplicações aeroespaciais por causa de sua eficiência computacional e por evitarem as singularidades associadas aos ângulos de Euler. Um quaternion unitário é definido como:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\frac{\alpha}{2} \\ u_x \sin\frac{\alpha}{2} \\ u_y \sin\frac{\alpha}{2} \\ u_z \sin\frac{\alpha}{2} \end{bmatrix}, \tag{2.22}$$

onde α é o ângulo de rotação e $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)^T$ é o eixo unitário em torno do qual a rotação ocorre.

2.5.2.1 Relação entre quaternion e matriz de rotação

Um quaternion unitário é definido como:

$$q = q_0 + q_1\,\mathbf{i} + q_2\,\mathbf{j} + q_3\,\mathbf{k}, \tag{2.23}$$

onde q_0 é a parte escalar e $\vec{q}_v = [q_1\ q_2\ q_3]^T$ é a parte vetorial.

A rotação de um vetor $\vec{v}$ pode ser escrita como:

$$\vec{v}' = (q_0^2 - \vec{q}_v{}^T\vec{q}_v)\,\vec{v} + 2(\vec{q}_v \cdot \vec{v})\,\vec{q}_v + 2q_0(\vec{q}_v \times \vec{v}). \tag{2.24}$$

Reescrevendo (2.24) em forma matricial, obtemos:

$$\mathbf{R}(q) = (q_0^2 - \vec{q}_v{}^T \vec{q}_v)\,\mathbf{I}_3 + 2\vec{q}_v\vec{q}_v{}^T + 2q_0[\vec{q}_v]_\times, \tag{2.25}$$

onde $[\vec{q}_v]_\times$ é a matriz antissimétrica, também chamada de operador chapéu ($\hat{\vec{q}}_v$), associada ao produto vetorial:

$$\hat{\vec{q}}_v = [\vec{q}_v]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -q_3 & q_2 \\ q_3 & 0 & -q_1 \\ -q_2 & q_1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{2.26}$$

Expandindo os termos de (2.25), obtém-se a matriz:

$$\mathbf{R}(q) = \begin{bmatrix} 1-2(q_2^2+q_3^2) & 2(q_1q_2-q_0q_3) & 2(q_1q_3+q_0q_2) \\ 2(q_1q_2+q_0q_3) & 1-2(q_1^2+q_3^2) & 2(q_2q_3-q_0q_1) \\ 2(q_1q_3-q_0q_2) & 2(q_2q_3+q_0q_1) & 1-2(q_1^2+q_2^2) \end{bmatrix}. \tag{2.27}$$

Assim, (2.27) mostra a forma expandida da matriz de rotação a partir de um quaternion unitário.

2.5.3 Normalização e consistência numérica

A principal restrição dos quaternions é que eles devem permanecer normalizados:

$$\|\mathbf{q}\|^2 = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1. \tag{2.28}$$

Na prática, erros de arredondamento e integração numérica podem violar essa condição. Para preservar a consistência numérica, adota-se a normalização periódica do vetor $\mathbf{q}$ ao longo das simulações:

$$\mathbf{q} \leftarrow \frac{\mathbf{q}}{\|\mathbf{q}\|}. \tag{2.29}$$

Nesta dissertação será adotada a convenção de notação do quaternion como

$$q = [\,w,\, x,\, y,\, z\,]^T, \tag{2.30}$$

onde w representa a parte escalar e (x, y, z) correspondem à parte vetorial.

2.5.4 Vantagens do uso de quaternions

Dentre as vantagens principais destacam-se: a ausência de singularidades como o *gimbal lock*, a eficiência computacional, a representação compacta (quatro parâmetros em vez de nove da matriz de rotação) e a estabilidade numérica em simulações de longa duração.

2.6 Matriz de atitude e outras composições

Para representar a atitude (orientação) de um corpo rígido, neste caso, o manipulador robótico, é necessário detalhar a relação entre os *frames (ou sistema de coordenadas)* e um sistema de referência global.

2.6.1 Relação entre frames e sistema de referência global

Como existem múltiplos *frames* envolvidos, como o Inercial (centrado na Terra, $\{I\}$); o *frame* Local da espaçonave, $\{LVLH\}$, que por sua vez está no centro de massa do *chaser*; e o *corpo* $\{B\}$, fixado no centro de massa do manipulador robótico, se faz necessário definir a relação entre esses *frames* e o sistema de referência global. A matriz de rotação é utilizada para descrever as coordenadas de um vetor de um sistema para outro (Craig, 2005).

$$^{I}\mathbf{R}_{B} = {}^{I}\mathbf{R}_{LVLH}\ {}^{LVLH}\mathbf{R}_{B} \tag{2.31}$$

Enquanto que a matriz de rotação pode ser descrita por:

$$^{LVLH}\mathbf{R}_{B}(\psi, \theta, \phi) = \mathbf{R}_{z}(\psi)\,\mathbf{R}_{y}(\theta)\,\mathbf{R}_{x}(\phi) \tag{2.32}$$

A composição de (2.32) corresponde à sequência extrínseca ZYX adotada anteriormente, e para melhor compreensão dos termos nesta seção, os símbolos de rotação em cada eixo principal foram definidos na tabela (2.1).

TABELA 2.1 – Relação entre ângulos de Euler e eixos do sistema LVLH.

Ângulo	**Eixo de rotação**	**Descrição**
ϕ (roll, rolagem)	x (radial)	Rotação em torno do eixo radial
θ (pitch, arremesso)	y (along-track)	Rotação em torno do eixo tangente à órbita
ψ (yaw, guinada)	z (cross-track)	Rotação lateral em torno do eixo normal ao plano orbital

Após a definição das matrizes homogêneas, introduz-se também o operador *chapéu* (Murray; Li; Sastry, 1994). Esse operador auxilia nas transformações de coordenadas e

na formulação das equações dinâmicas, sendo definido como a matriz assimétrica associada a um vetor $a = [x, y, z]^T$.

$$\hat{a} = \begin{bmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{bmatrix} \tag{2.33}$$

Essa matriz possui a propriedade de que $\hat{a}b = a \times b$, ou seja, a multiplicação matricial equivale ao produto vetorial tradicional. Como o manipulador robótico deste documento possui 5 juntas, pode-se adaptar (2.16) para essa totalidade de juntas, como indicado a seguir:

$$^0T_E(q) = A_1(\theta_1)A_2(\theta_2)A_3(\theta_3)A_4(\theta_4)A_5(d_5). \tag{2.34}$$

Para extrair a orientação, utiliza-se (2.35) e para extrair a posição utiliza-se (2.36), conforme:

$$\mathbf{R}_E(q) = \left[{}^0\mathbf{T}_E(q)\right]_{1:3,\,1:3}, \tag{2.35}$$

Onde o ponto do Efetuador $\{E\}$ é definido como:

$$\vec{p}_E(q) = \left[{}^0\mathbf{T}_E(q)\right]_{1:3,\,4}. \tag{2.36}$$

2.6.2 Cinemática diferencial e Jacobiano do efetuador (Em desenvolvimento)

Para relacionar as velocidades das juntas do manipulador robótico com a velocidade espacial[4] do efetuador, utiliza-se o Jacobiano $J(q)$; o qual mapeia as velocidades em cada junta e as transforma em velocidades - lineares e angulares - do efetuador. Considerando $\vec{q}$ como o vetor de juntas e $\dot{q}$ as suas respectivas velocidades, a velocidade espacial do efetuador (linear e angular) no frame da base é dada pela derivada da cinemática direta:

$$\dot{\vec{x}}_E \;=\; \begin{bmatrix} \vec{v}_E \\ \boldsymbol{\omega}_E \end{bmatrix} \;=\; J(q)\,\dot{\vec{q}}, \tag{2.37}$$

onde:

$$J(q) \in \mathbb{R}^{m \times n}. \tag{2.38}$$

As colunas de $J(q)$, quando são expressas em um mesmo frame (como o $frame\{0\}$),

[4] Velocidade dentro do espaço de trabalho do manipulador robótico

para a i-ésima junta são:

$$\text{(junta revoluta)} \quad \begin{cases} J_{v,i} &= {}^0\vec{z}_{i-1} \times \left({}^0\vec{p}_E - {}^0\vec{p}_{i-1}\right), \\ J_{\omega,i} &= {}^0\vec{z}_{i-1}, \end{cases} \tag{2.39}$$

E para a junta prismática:

$$\text{(junta prismática)} \quad \begin{cases} J_{v,i} &= {}^0\vec{z}_{i-1}, \\ J_{\omega,i} &= \vec{0}. \end{cases} \tag{2.40}$$

Durante a fase operacional, quando o subsistema do manipulador robótico atua como um corpo não-rígido, a torção total no $frame\{0\}$ é resultado da contribuição da base e das juntas via a adjunta $Ad_{{}^0T_B}$:

$${}^0\vec{V}_E \;=\; \mathrm{Ad}_{{}^0T_E({}^0T_B)^{-1}}\; {}^0\vec{V}_B \;+\; J_s(q)\,\dot{\vec{q}}, \tag{2.41}$$

onde ${}^0\vec{V}_B = \left[\, {}^0\vec{v}_B \;,\; {}^0\boldsymbol{\omega}_B \,\right]^{\mathsf{T}}$.

No caso particular ${}^0\vec{v}_B = \vec{0}$:

$${}^0\vec{V}_E \;=\; \mathrm{Ad}_{{}^0T_E({}^0T_B)^{-1}} \begin{bmatrix} \vec{0} \\ {}^0\boldsymbol{\omega}_B \end{bmatrix} \;+\; J_s(q)\,\dot{\vec{q}}. \tag{2.42}$$

A adjunta associada a $T = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \vec{p} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \in SE(3)$ é:

$$\mathrm{Ad}_T \;=\; \begin{bmatrix} \mathbf{R} & [\vec{p}]_\times \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{R} \end{bmatrix}. \tag{2.43}$$

2.6.3 Forças e torque

Para mapear as forças e torque das juntas, pode ser expressa matematicamente como:

$$\boldsymbol{\tau} \;=\; J(q)^{\mathsf{T}}\,\vec{w}_E, \qquad \vec{w}_E \;=\; \begin{bmatrix} \vec{f}_E \\ \vec{m}_E \end{bmatrix}. \tag{2.44}$$

Se for necessário transportar as forças e torques entre os frames, usa-se a adjunta dual:

$$\mathrm{Ad}_T^* \;=\; \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{0} \\ [\vec{p}]_\times \mathbf{R} & \mathbf{R} \end{bmatrix}, \tag{2.45}$$

onde:

$$\vec{w}' = \mathrm{Ad}^*_{T^{-1}}\, \vec{w}. \tag{2.46}$$

2.6.4 Singularidades (Em desenvolvimento)

A configuração q é singular quando $rankJ(q) < m$, onde m é a dimensão da tarefa (por exemplo, $m = 6$ para controle de torção completa). Uma checagem numérica pode usar diferenças finitas:

$$\mathrm{rank}\, J(q) < m, \tag{2.47}$$

com m a dimensão da tarefa (tipicamente $m = 6$ para pose completa). Uma aproximação numérica de J pode ser obtida por diferenças finitas:

$$J(q) \approx \frac{\vec{x}_E(q + \Delta q) - \vec{x}_E(q)}{\Delta q}. \tag{2.48}$$

2.7 Parâmetros Inerciais e Agregação Dinâmica (Em desenvolvimento)

Após a modelagem geométrica do manipulador robótico em 3D utilizando a ferramenta CAD (*Computer-Aided Design*) Autodesk Fusion 360, obtiveram-se os parâmetros inerciais individuais de cada elo, junta e base, bem como os parâmetros do manipulador completo. Esses dados compreendem as massas, a posição do centro de massa local e o tensor de inércia em relação ao respectivo centro de massa e *frame* local. Todos os valores detalhados encontram-se em (A.1).

2.7.1 Parâmetros inerciais por elo

Como o centro de massa é fornecido no *frame* local do elo, é necessário convertê-lo para o *frame* da base. Denotando por $\vec{r}_i$ o vetor do centro de massa no *frame* local do elo, por $\vec{p}_i$ a posição da origem do *frame* do elo i em relação à base, e por $\vec{R}_i$ a matriz de rotação do *frame* do elo i em relação à base, tem-se:

$$\vec{r}_b = \vec{p}_i + \vec{R}_i\, \vec{r}_i. \tag{2.49}$$

2.7.2 Transformação para o frame da base (Em desenvolvimento)

De forma análoga, o tensor de inércia ${}^{(elo)}\mathbf{I}_i$ fornecido no centro de massa do elo, alinhado com os eixos principais no *frame* local, deve ser rotacionado para o *frame* da

base segundo:

$$ {}^{0}\mathbf{I}_i = \vec{R}_i \, ({}^{(\text{elo})}\mathbf{I}_i) \, ({}^{T}\vec{R}_i). \tag{2.50} $$

2.7.3 Aplicação do Teorema de Steiner (Em desenvolvimento)

Mesmo após a rotação, o tensor de inércia ainda está referido ao centro de massa do elo. Assim, aplica-se o Teorema de Steiner (2.51) para referi-lo à origem da base O:

$$ {}^{0}I_{O_i} = {}^{0}I_{C_i} + m_i \Big(\|\vec{r}_i\|^2 I_3 - \vec{r}_i \, \vec{r}_i^{\,T} \Big) \tag{2.51} $$

Onde ${}^{0}\mathbf{I}_{O_i}$ é o tensor de inércia do elo i em relação à origem da base; ${}^{0}\mathbf{I}_{C_i}$ é o tensor no centro de massa já rotacionado para a base; m_i é a massa do elo i; $\vec{r}_i$ é a posição do seu centro de massa em relação à base; e $\mathbf{I}_3$ é a matriz identidade 3×3.

2.7.4 Agregação total dos parâmetros do manipulador (Em desenvolvimento)

A seguir todos os parâmetros já calculados serão agregados, iniciando pela massa. A massa total (considerando todos os corpos rígidos incluídos no modelo) é:

$$ M_{\text{total}} = \sum_j m_j \tag{2.52} $$

O centro de massa global é a média ponderada das posições dos centros de massa:

$$ \vec{r}_{\text{Global}} = \frac{1}{M_{\text{total}}} \sum_j m_j \, \vec{r}_j. \tag{2.53} $$

Para encontrar a inércia total do sistema referida à origem da base, soma-se as inércias já referidas à origem:

$$ \mathbf{I}_O \; = \; \sum_i \mathbf{I}_{O_i}. \tag{2.54} $$

Para obter a inércia total referida ao centro de massa global, aplica-se novamente o Teorema de Steiner, dessa vez transportando a origem O para o centro de massa global:

$$ \mathbf{I}_G \; = \; \mathbf{I}_O \; - \; M_{\text{total}} \Big(\|\vec{r}_{\text{Global}}\|^2 \, \mathbf{I}_3 \; - \; \vec{r}_{\text{Global}} \; {}^{T}\vec{r}_{\text{Global}} \Big). \tag{2.55} $$

2.7.5 Verificações numéricas e consistência (Em desenvolvimento)

Uma verificação adicional pode ser feita com o objetivo de verificar a segurança numérica, caso a matriz de inércia apresente assimetria por efeitos de arredondamento, pode-se deixá-la simétrica:

$$\mathbf{I} \leftarrow \tfrac{1}{2}\left(\mathbf{I} + \mathbf{I}^T\right). \tag{2.56}$$

2.8 Energia cinética (Em desenvolvimento)

Um corpo rígido possui energia cinética pois leva em conta sua translação e sua rotação. Cada elo do manipulador robótico possui sua própria característica, como massa, centro de massa e inércia, portanto a sua energia cinética é calculada de forma individual.

$$T_i = \frac{1}{2} m_i \left(\vec{v}_{C_i}^T\right) \vec{v}_{C_i} + \frac{1}{2} \vec{\omega}_i^T \left({}^0\mathbf{I}_{C_i}\right) \vec{\omega}_i, \tag{2.57}$$

onde:

- m_i é a massa do elo i;
- $\vec{v}_{C_i}$ é a velocidade do centro de massa do elo i (em relação à base);
- $\vec{\omega}_i$ é a velocidade angular do elo i;
- ${}^{(0)}\mathbf{I}_{C_i}$ é o tensor de inércia do elo i calculado no centro de massa, expresso no frame da base, $frame\{0\}$.

2.8.1 Energia cinética da base (Em desenvolvimento)

A base também pode contribuir com energia cinética, especialmente se houver rotação, caso haja translação da base, essa pode ser tratada separadamente como parte do subsistema orbital:

$$T_b = \frac{1}{2} \vec{\omega}_b^T \, \mathbf{I}_b \, \vec{\omega}_b, \tag{2.58}$$

onde:

- $\vec{\omega}_b$ é a velocidade angular da base;
- $\mathbf{I}_b$ é o tensor de inércia da base.

A energia cinética total do manipulador robótico pode ser obtida ao se contabilizar todos os elos e a sua base:

$$T = \sum_{i=1}^{N_{\text{elos}}} T_i + T_b \tag{2.59}$$

Por conta da espaçonave do tipo manipulador robótico estar em ambiente de microgravidade e por não haver outro tipo de força de perturbação ambiental, é possível considerar:

$$V \simeq 0 \tag{2.60}$$

Com o objetivo de encontrar o comportamento dinâmico de um sistema mecânico, utiliza-se a Lagrangiana. Ela é utilizada para derivar as equações do movimento do sistema, removendo a necessidade de analisar diretamente todas as forças que agem sobre ele, como por exemplo, a força normal, força de atrito etc.

Para encontrar a Lagrangiana do sistema, realiza-se a diferença entre a energia cinética e a energia potencial:

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q) \tag{2.61}$$

Ao desprezar a energia potencial por estar em ambiente de microgravidade, a Lagrangiana se reduz à própria energia cinética:

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) \approx T(q, \dot{q}) \tag{2.62}$$

2.9 Equações de Euler-Lagrange (Em desenvolvimento)

A partir da Lagrangiana (2.62), que aqui está considerando apenas a energia cinética do sistema, aplica-se a equação de Euler–Lagrange para cada coordenada generalizada q_i:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i, \tag{2.63}$$

onde:

- $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$: momento generalizado associado a q_i;
- $\frac{d}{dt}$: derivada temporal, representando a variação do momento generalizado;
- $\frac{\partial L}{\partial q_i}$: termo que captura a dependência da Lagrangiana na coordenada q_i, geralmente relacionada a forças conservativas;
- Q_i: força ou torque generalizado externo associado a q_i.

2.9.1 Forma matricial compacta

Ao reunir todas as equações de Euler−Lagrange em um vetor, para que seja considerado simultaneamente as n coordenadas generalizadas do sistema, obtém-se a forma matricial da dinâmica de manipuladores:

$$\mathbf{M}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} + \vec{g}(\vec{q}) = \vec{\tau}, \tag{2.64}$$

onde:

- $\mathbf{M}(\vec{q})$: matriz de inércia $(n \times n)$, que depende da configuração do manipulador;
- $\mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})$: matriz dos termos centrífugos e de Coriolis;
- $\vec{g}(\vec{q})$: vetor das forças generalizadas de gravidade[5];
- $\vec{\tau}$: vetor de torques ou forças generalizadas aplicados nas juntas.

2.9.2 Separação da base e manipulador (Em desenvolvimento)

Em um manipulador robótico com base flutuante, é necessário distinguir as coordenadas da base ($\vec{q}_b$) - por exemplo, posição e atitude do satélite - das coordenadas do manipulador ($\vec{q}_m$), neste caso podendo ser os ângulos das juntas. O movimento de um influencia o outro por causa do acoplamento dinâmico entre os subsistemas. Assim, o vetor de coordenadas generalizadas pode ser escrito como:

$$\vec{q} = \begin{bmatrix} \vec{q}_b \\ \vec{q}_m \end{bmatrix} \tag{2.65}$$

Dessa forma, a equação matricial da dinâmica pode ser reescrita em blocos:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{bb} & \mathbf{M}_{bm} \\ \mathbf{M}_{mb} & \mathbf{M}_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\vec{q}}_b \\ \ddot{\vec{q}}_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{C}_{bb} & \mathbf{C}_{bm} \\ \mathbf{C}_{mb} & \mathbf{C}_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\vec{q}}_b \\ \dot{\vec{q}}_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \vec{g}_b \\ \vec{g}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{\tau}_b \\ \vec{\tau}_m \end{bmatrix}, \tag{2.66}$$

onde:

- $\mathbf{M}_{bb}$: matriz de inércia da base (translacional e rotacional);
- $\mathbf{M}_{mm}$: matriz de inércia do manipulador robótico;
- $\mathbf{M}_{bm} = \mathbf{M}_{mb}^T$: termos de acoplamento dinâmico entre base e manipulador;

[5]Mantido na formulação por consistência com a forma geral das equações, embora seja nulo no cenário de microgravidade considerado.

- $\mathbf{C}_{ij}$: matrizes correspondentes aos efeitos centrífugos e de Coriolis, que também podem gerar acoplamento entre base e manipulador;
- $\vec{g}_b$: forças e torques de gravidade sobre a base;
- $\vec{g}_m$: vetor de gravidade equivalente nas juntas do manipulador;
- $\vec{\tau}_b$: forças/torques aplicados diretamente na base;
- $\vec{\tau}_m$: torques de acionamento aplicados nas juntas do manipulador.

2.10 Restrições Holonômicas (Em desenvolvimento)

Devido a vínculos geométricos, nem sempre as coordenadas generalizadas $\vec{q}$ podem variar livremente. Exemplos incluem:

- um quaternion que deve permanecer unitário, de modo que ${}^{T}q_b q_b = 1$;
- o comprimento fixo de um elo rígido, que não pode ser alterado;
- a condição de contato com uma superfície, sem permitir penetração.

Esses vínculos são chamados de *restrições holonômicas*, pois dependem apenas das posições $\vec{q}$, e não de $\dot{\vec{q}}$ ou $\ddot{\vec{q}}$.

Para que essas condições sejam satisfeitas em conjunto com a dinâmica, utilizam-se os multiplicadores de Lagrange ($\vec{\lambda}$), que representam forças ou torques adicionais introduzidos apenas para garantir o vínculo. Ressalta-se que tais forças não são fornecidas pelos atuadores reais, mas sim introduzidas matematicamente como forças virtuais para o cumprimento das restrições.

Assim, as equações de movimento deixam de ser puramente diferenciais e passam a constituir um sistema diferencial-algébrico (DAE):

$$\mathbf{M}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} + \mathbf{g}(\vec{q}) = \vec{\tau} + \mathbf{J}^T(\vec{q})\,\vec{\lambda} \tag{2.67}$$

onde:

- $\mathbf{M}(\vec{q})$: matriz de inércia;
- $\mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})$: termos de Coriolis e centrífugos;
- $\mathbf{g}(\vec{q})$: vetor de forças generalizadas de gravidade;

- $\vec{\tau}$: torques/forças generalizadas aplicadas pelos atuadores;
- $\mathbf{J}(\vec{q})$: matriz Jacobiana das restrições $\Phi(\vec{q})$ em relação a $\vec{q}$;
- $\vec{\lambda}$: multiplicadores de Lagrange, associados às forças ou torques de vínculo.

Além disso, o vínculo geométrico é imposto pela condição algébrica (2.68), que garante que as restrições holonômicas sejam satisfeitas ao longo da evolução do sistema:

$$\Phi(\vec{q}) = 0. \tag{2.68}$$

2.11 Estabilização de Baumgarte

Na simulação numérica, mesmo impondo que $\Phi(\vec{q}) = 0$, erros de integração podem fazer com que os vínculos se degradem. Por exemplo, em vez de manter ${}^{T}q_b q_b = 1$, o quaternion pode tender para ${}^{T}q_b q_b = 1,0001$.

A técnica de *Baumgarte* consiste em adicionar uma dinâmica artificial sobre o erro do vínculo, de forma análoga a um controlador de segunda ordem. A ideia é garantir que o erro Φ obedeça a uma equação diferencial estável do tipo:

$$\ddot{\Phi} + 2\alpha\dot{\Phi} + \beta^2\Phi = 0, \tag{2.69}$$

Onde os parâmetros α e β são parâmetros do projeto (ganhos de estabilização) escolhidos de forma a amortecer e corrigir desvios do vínculo ao longo do tempo. Além disso, quando $\Phi = 0$, diz que o vínculo foi satisfeito; $\dot{\Phi}$ e $\ddot{\Phi}$ são as derivadas (primeira e segunda) do erro.

Isso funciona como um amortecedor: se o vínculo se desvia, a equação de Baumgarte força a trajetória de volta ao vínculo. Uma escolha típica dos parâmetros é:

$$\alpha = \zeta\,\omega_n, \qquad \beta = \omega_n, \tag{2.70}$$

Sendo $\zeta \in [0,7;\ 1,0]$ representando a razão de amortecimento e ω_n a frequência natural desejada para a dinâmica artificial de estabilização.

2.12 Dissipação e regularização (Em desenvolvimento)

Por fim, mesmo com a técnica de *Baumgarte*, os problemas numéricos podem ocorrer, especialmente quando a Jacobiana $\mathbf{J}$ do vínculo se torna próxima de uma configuração

singular.

Uma estratégia possível é a introdução de um termo dissipativo artificial, representado pela matriz $\mathbf{D}$, que atua como um amortecedor adicional, nota-se que este termo não altera a dinâmica física real, mas suaviza o sistema e permite que ele continue bem condicionado durante a integração numérica.

Assim, a equação de movimento é modificada para:

$$\mathbf{M}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} + \mathbf{g}(\vec{q}) = \vec{\tau} + \mathbf{J}^T(\vec{q})\,\vec{\lambda} - \mathbf{D}\,\dot{\vec{q}}. \tag{2.71}$$

Onde $\mathbf{D}$ é a matriz de dissipação artificial, usualmente diagonal escolhida de modo a fornecer amortecimento numérico controlado;

O termo $(-\mathbf{D}\,\dot{\vec{q}})$ atua como um amortecedor virtual (matemático), reduzindo oscilações e melhorando a estabilidade numérica sem alterar a física principal do problema.

2.13 Critérios operacionais e restrições de missão

Para que o desenvolvimento do manipulador robótico seja estável, certos parâmetros foram definidos e serão apresentados a seguir.

2.13.1 Conjunto de Juntas Admissíveis

Conforme discutido na seção de Hipóteses de modelagem, as juntas do manipulador estão sujeitas a limites geométricos, cinemáticos e dinâmicos. Esses limites devem ser respeitados durante toda a operação de *rendezvous and docking/berthing*. Os limites permitem que os atuadores operem dentro de uma faixa segura estabelecida e que o manipulador não exceda as suas capacidades físicas.

Esses limites são formalizados pelos seguintes conjuntos admissíveis para posição articular (2.72), velocidade (2.73) e aceleração (2.74):

$$\mathcal{Q}_{\text{pos}}^{adm} = \{q_j : q_{j,\min} \leq q_j \leq q_{j,\max}\}\,. \tag{2.72}$$

$$\mathcal{Q}_{\text{vel}}^{adm} = \{|\dot{q}_j| \leq \dot{q}_{j,\max}\}\,. \tag{2.73}$$

$$\mathcal{Q}_{\text{acel}}^{adm} = \{|\ddot{q}_j| \leq \ddot{q}_{j,\max}\}\,. \tag{2.74}$$

Na Tabela 2.2 são apresentados os limites[6] de posição (em graus [°]) e velocidade (graus por segundo [°/s]) para cada uma das juntas. Os dados de aceleração máxima $\ddot{q}_{j,\max}$ serão apresentados posteriormente com base na análise dinâmica e no desempenho do controlador.

TABELA 2.2 – Limites físicos e operacionais das juntas do manipulador robótico.

Junta	**Tipo**	$q_{j,\min}$	$q_{j,\max}$	$\dot{q}_{j,\min}$	$\dot{q}_{j,\max}$
1	Revoluta	$-360°$	$360°$	$-90°/s$	$90°/s$
2	Revoluta	$-90°$	$90°$	$-180°/s$	$180°/s$
3	Revoluta	$-130°$	$130°$	$-180°/s$	$180°/s$
4	Revoluta	$-150°$	$150°$	$-360°/s$	$360°/s$
5	Prismática	$-0{,}15$ m	0 m	$-0{,}314$ m/s	0,314 m/s

Os limites foram definidos de maneira incremental ao longo do desenvolvimento do manipulador robótico, de modo que possa refletir as capacidades dos atuadores, as restrições geométricas dos elos e as exigências da tarefa de *berthing*. Essa definição assegura a estabilidade do controle e previne a violação dos limites mecânicos durante a operação em microgravidade.

2.13.2 Parâmetros Cinemáticos

A cinemática do manipulador robótico foi modelada com base na convenção clássica de Denavit-Hartenberg, pois essa metodologia permite representar a posição e orientação relativa entre os elos consecutivos por meio de quatro parâmetros: o deslocamento ao longo do eixo z_{i-1} (d_i), a rotação em torno de z_{i-1} (θ_i), o comprimento do elo ao longo do eixo x_i (a_i) e a torção entre os eixos z_{i-1} e z_i (α_i).

A Tabela 2.3 resume os parâmetros adotados para cada junta J_i do manipulador robótico, sendo que as juntas J_1 a J_4 são do tipo revolutas, enquanto J_5 é prismática e está embutida no interior do Elo 4. Para juntas as revolutas, o parâmetro variável é θ_i, que representa o ângulo de rotação em torno do eixo z_{i-1}. Para a junta prismática J_5, a variável é d_5, que representa o deslocamento linear ao longo do eixo z_4, com valores variando entre 0 e 0,15$[m]$.

A definição dos eixos coordenados segue os critérios geométricos e de montagem do manipulador robótico, sendo que os eixos z_i coincidem com os eixos de rotação ou translação das juntas, e os eixos x_i são orientados ao longo do elo seguinte. Por sua vez, o elo 1, por exemplo, estende-se verticalmente, alinhado ao eixo Z da base, enquanto que os elos seguintes seguem a orientação dos respectivos eixos x_i.

[6] Os limites da junta prismática, por ser linear, são dados em metro (m) e em metro/segundo (m/s)

TABELA 2.3 – Parâmetros de Denavit-Hartenberg do manipulador robótico.

Junta i	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i [rad]
1	θ_1	0,005	0,000	$\frac{\pi}{2}$
2	θ_2	0,100	0,005	0,000
3	θ_3	0,000	0,005	0,000
4	θ_4	0,000	0,005	0,000
5	0	$d_5 \in [0; 0,15]$	0,000	0,000

2.13.3 Restrições de Atuadores (Torque/Força) (=== EM DESENVOLVIMENTO ===)

Além dos limites cinemáticos e geométricos das juntas, o manipulador robótico está sujeito às restrições dinâmicas existentes nos atuadores responsáveis por gerar o movimento. Essas restrições são expressas em termos de torque máximo nas juntas revolutas e força máxima na junta prismática.

A seguir, as restrições são expressas formalmente para cada tipo de junta:

$$|\tau_j| \leq \tau_{j,\max} \qquad \text{(juntas revolutas)}, \tag{2.75}$$

$$|f_5| \leq f_{5,\max} \qquad \text{(junta prismática)}. \tag{2.76}$$

Esses valores máximos foram definidos de forma arbitrária - utilizando como base as simulações realizadas - e para esta dissertação, os valores de $\tau_{j,\max}$ e $f_{5,\max}$ serão determinados posteriormente com base na análise dinâmica completa e na sintonia do controlador PD implementado no ambiente *Simulink*.

2.13.4 Restrições no Efetuador (pré-captura/berthing) (=== EM DESENVOLVIMENTO ===)

Durante a fase final do *rendezvous*, mais especificamente na aproximação de proximidade - onde requer uma aproximação fina e engajamento com o alvo (*berthing*) - o efetuador do manipulador robótico deve obedecer aos limites cinemáticos definidos. Esses limites garantem a segurança do processo como um todo, evitando impactos, desalinhamentos, falhas na captura ou contatos indesejados.

As restrições aplicam-se à velocidade linear, à velocidade angular e ao erro de orientação do efetuador.

$$\|\vec{v}_E\| \leq v_{\max} \qquad \text{(velocidade linear máxima)}, \tag{2.77}$$

$$\|\vec{\omega}_E\| \leq \omega_{\max} \qquad \text{(velocidade angular máxima)}, \tag{2.78}$$

$$\angle(\mathbf{R}_E, \mathbf{R}_{\text{ref}}) \leq \theta_{\max} \qquad \text{(erro de orientação)}, \tag{2.79}$$

onde:

- $\vec{v}_E$: velocidade linear do efetuador no instante de captura;
- $\vec{\omega}_E$: velocidade angular do efetuador;
- $\mathbf{R}_E$: matriz de rotação do efetuador;
- $\mathbf{R}_{\text{ref}}$: matriz de rotação de referência do alvo;
- $\angle(\mathbf{R}_E, \mathbf{R}_{\text{ref}})$: ângulo entre a orientação atual e a desejada;
- $v_{\max}, \omega_{\max}, \theta_{\max}$: limites máximos admissíveis.

Os valores de $v_{\max}$, $\omega_{\max}$ e $\theta_{\max}$ foram definidos com base nas tolerâncias geométricas determinadas para o sistema de captura, nas capacidades de controle PD e nos requisitos da missão.

2.13.5 Restrições de Segurança e Zonas Proibidas (Keep-Out Zones) (=== EM DESENVOLVIMENTO ===)

Além das restrições apresentadas anteriormente, é necessário considerar as restrições geométricas associadas ao entorno do ponto de captura. Essas zonas de exclusão, também chamadas de *Keep-Out Zones* (KOZ), correspondem a regiões ao redor do alvo em que o manipulador robótico não deve ingressar, sob risco de colisão ou de interferência mecânica.

A restrição pode ser formulada como uma condição de exclusão espacial:

$$\vec{p}_E(t) \notin \mathcal{Z}_{\text{KOZ}} \quad \forall t \in [t_0, t_{\text{captura}}], \tag{2.80}$$

onde:

- $\vec{p}_E(t)$: posição do efetuador ao longo do tempo;

- $\mathcal{Z}_{\text{KOZ}}$: região tridimensional proibida (zona de exclusão);
- t_0: início da aproximação fina;
- t_{captura}: instante de captura do alvo.

A forma e o tamanho da zona $\mathcal{Z}_{\text{KOZ}}$ dependem da geometria do sistema de acoplamento, das tolerâncias de aproximação e do tipo de missão. Tais zonas são definidas no planejamento da missão e devem ser respeitadas pelo sistema de controle do manipulador.

Além da restrição espacial (KOZ), é necessário garantir que o alvo permaneça dentro do campo de visão do sensor de bordo durante toda a aproximação. Essa condição pode ser descrita pela restrição angular entre o eixo óptico do sensor ($\vec{b}$) e o vetor em direção ao alvo ($\vec{r}$):

$$\frac{\vec{b}^T \vec{r}}{\|\vec{r}\|} \geq \cos \varphi_{\min}, \tag{2.81}$$

onde:

- $\vec{b}$: vetor unitário que define o eixo óptico do sensor;
- $\vec{r}$: vetor que aponta para o alvo;
- $\varphi_{\min}$: ângulo mínimo admissível para manter o alvo no campo de visão.

Para garantir conformidade com essas restrições, métodos de navegação segura e verificação de colisão são incorporados ao sistema de controle, inclusive durante simulações em ambiente de microgravidade.

2.13.6 Restrições na Base

O movimento dos elos do manipulador em ambiente de microgravidade gera reações na base, que correspondem ao corpo principal do *chaser*. Essas reações - torques - devem ser limitados para que a atitude da base permaneça estável durante a operação de *rendezvous and docking/berthing*, evitando que rotações excessivas ou desvios possam comprometer a missão.

As restrições são aplicadas à taxa angular da base e ao seu erro de orientação em relação a uma referência inercial ou ao alvo:

$$\|\vec{\omega}_B\| \leq \omega_{b,\max}, \tag{2.82}$$

$$\angle(\mathbf{R}_B, \mathbf{R}_{B,\text{ref}}) \leq \Theta_{b,\max}, \tag{2.83}$$

onde:

- $\vec{\omega}_B$: vetor de velocidade angular da base;
- $\omega_{b,\max}$: valor máximo admissível de velocidade angular;
- $\mathbf{R}_B$: matriz de rotação que descreve a atitude da base;
- $\mathbf{R}_{B,\text{ref}}$: matriz de rotação de referência (padrão de alinhamento desejado);
- $\Theta_{b,\max}$: limite máximo admissível para o desvio angular da base.

De forma prática, essas restrições asseguram que a base não sofra rotações acima de uma taxa controlável pelo sistema de controle de atitude, além disso, evita o desvio de orientação da base em relação à referência permaneça dentro de uma mergem segura, e que o manipulador opere sem induzir movimentos que comprometam a estabilidade global do manipulador robótico.

Os valores de $\omega_{b,\max}$ e $\Theta_{b,\max}$ serão definidos posteriormente com base em simulações de dinâmica acoplada entre base e manipulador, bem como nos requisitos de controle de atitude estabelecidos para a missão.

2.13.7 Definição por Conjuntos

O espaço de trabalho (*workspace*) posicional do manipulador robótico é o conjunto de todas as posições cartesianas que o efetuador pode atingir a partir de configurações válidas - que não colidam com o próprio manipulador robótico - das juntas.

Esse conjunto pode ser escrito como:

$$W_{pos} = \left\{ \vec{p} \in \mathbb{R}^3 : \exists\, q_j \in Q_{livre} \text{ com } \vec{p} = \vec{p}_E(q) \right\}, \tag{2.84}$$

onde:

- $\vec{p}_E(q)$: posição do efetuador obtida pela cinemática direta para uma dada configuração de juntas q;
- Q_{livre}: conjunto de juntas admissíveis sem colisões ou violações de restrições, como o Keep-Out Zones;
- $\vec{p} \in \mathbb{R}^3$: vetor posição cartesiano atingível pelo efetuador.

O conjunto de juntas livres de colisão é dado por:

$$Q_{livre} = Q_{adm} - Q_{col}, \tag{2.85}$$

onde:

- Q_{adm}: conjunto admissível de juntas, definido pelos limites geométricos, cinemáticos e dinâmicos apresentados na seção (2.13.1);
- Q_{col}: conjunto de configurações inválidas devido a auto-colisão do manipulador robótico ou violação das restrições de segurança, por exemplo, Keep-Out Zones.

Portanto, o workspace posicional W_{pos} corresponde à região do espaço cartesiano tridimensional que pode ser alcançada pelo efetuador respeitando todas as restrições operacionais do sistema.

2.13.8 Critérios de Orientação Exigida

Certas tarefas de *rendezvous and docking/berthing*, não basta que o efetuador alcance a posição do alvo; é necessário que a sua orientação esteja alinhada dentro de uma tolerância determinada. Esse tipo de requisito acontece quando o engajamento exige que o efetuador esteja rotacionado de forma compatível com a interface mecânica de acoplamento.

De forma geral, esse critério pode ser expresso como:

$$\angle(\mathbf{R}_E(q), \mathbf{R}_{req}) \leq \theta_{req}, \tag{2.86}$$

onde:

- $\mathbf{R}_E(q)$: Matriz de rotação associada à configuração q do efetuador;
- $\mathbf{R}_{req}$: Matriz de rotação de referência exigida pela tarefa;
- θ_{req}: Limite máximo admissível para o erro angular.

Quando esse critério é imposto, define-se o chamado *workspace orientado*, que é o subconjunto do workspace posicional W_{pos} que satisfaz simultaneamente restrições de posição e de orientação.

$$W_{ori} \subseteq W_{pos}. \tag{2.87}$$

No presente trabalho, workspace orientado não será considerado, pois o processo de captura não requer orientação específica do efetuador.

2.13.9 Obtenção do espaço de trabalho

Para determinar o *workspace* posicional do manipulador robótico foi realizada por meio de amostragem do espaço articular admissível Q_{adm}, filtragem de colisões e propagação da cinemática direta.

O procedimento segue as seguintes etapas:

1. **Amostragem de Q_{adm}:** As variáveis articulares q_j são amostradas em suas faixas admissíveis.

2. **Filtragem de colisões e restrições:** Para cada amostra colhida, verifica-se se a configuração pertence ao conjunto livre de colisão Q_{livre}, definido por:

$$Q_{livre} = Q_{adm} - Q_{col}. \tag{2.88}$$

   Onde Q_{col} contém configurações inválidas devido a auto-colisões ou violações das restrições de segurança (KOZ/FOV).

3. **Propagação cinemática direta:** Para cada configuração $q \in Q_{livre}$, calcula-se a cinemática direta do efetuador $\vec{p}_E(q)$ que resultará em uma nuvem de pontos no espaço cartesiano tridimensional.

4. **Coleta e organização dos dados:** As posições $\vec{p}_E(q)$ válidas são armazenadas, constituindo uma representação discreta do workspace W_{pos}.

A partir dessa nuvem de pontos, podem ser extraídas métricas do workspace. Exemplos incluem:

- Volume aproximado de W_{pos}, obtido pela envoltória convexa (*convex hull*) ou pelo método de α-*shapes*;

- Distâncias máximas em direções específicas, como o alcance direcional:

$$\rho_{\max}(\hat{u}) = \max_{\vec{p} \in W_{pos}} \hat{u}^T \vec{p}, \tag{2.89}$$

  em que $\hat{u}$ é um vetor unitário que define a direção de interesse.

Tal obtenção dessa nuvem de pontos fornece a base para a determinação prática do workspace, sendo que os resultados quantitativos (nuvens de pontos, volumes e métricas) serão apresentados no capítulo relacionados às simulações.

2.14 Controle base-manipulador

Nesta seção, descreve-se a arquitetura de controle adotado para a operação do manipulador em ambiente de microgravidade. O sistema é composto por três malhas principais, que são: controle da atitude da base (malha externa), planejamento do manipulador com mínima reação, e controle por torque nas juntas (malha interna). Essas malhas operam de forma coordenada.

2.14.1 Controle de atitude da base

A malha externa é responsável por controlar a orientação da base do sistema. O erro de atitude é expresso por quaternions, para evitar as singularidades associadas aos ângulos de Euler. Neste trabalho adotou-se a convenção de Hamilton[7], assim, o erro de quaternion é dado por:

$$q_e \;=\; q_{ref}^{-1} \otimes q_b \;=\; \begin{bmatrix} q_e \\ \vec{\epsilon}_e \end{bmatrix}, \tag{2.90}$$

onde:

- q_e é a parte escalar do quaternion de erro e $\vec{\epsilon}_e$ é o vetor associado;
- q_b é o quaternion da atitude da base;
- q_{ref} é o quaternion de referência e q_{ref}^{-1} o seu inverso;
- $\vec{e}_q$ define o vetor de erro de atitude usado na realimentação.

Sendo que:

$$\vec{e}_q \;=\; 2\,\text{sgn}(q_e)\,\vec{\epsilon}_e, \tag{2.91}$$

onde o termo $\text{sgn}(q_e)$ corresponde à *função sinal*, utilizada para resolver a ambiguidade associada aos quaternions, assim, expressa-se:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} +1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \tag{2.92}$$

Como q_e e $-q_e$ representam a mesma orientação física, existe um duplo recobrimento na representação. O fator $\text{sgn}(q_e)$ faz com que a parte escalar do quaternion de erro seja

[7]Explicado em (2.5.2)

escolhida de forma consistente ($q_e \geq 0$), evitando o fenômeno conhecido como *unwinding*, no qual o controlador tende a forçar uma rotação desnecessária de 360° para atingir a referência. Portanto, o vetor de erro $\vec{e}_q$ em (2.91) fornece uma medida proporcional ao menor ângulo de rotação necessário para alinhar a base em relação à atitude de referência.

Caso a referência apresente velocidade angular não nula, define-se também a velocidade de erro na mesma referência, como:

$$\vec{\omega}_e \;=\; \vec{\omega}_b \;-\; \vec{\omega}_{\text{ref}}, \tag{2.93}$$

em que $\vec{\omega}_b$ é a velocidade angular da base e $\vec{\omega}_{\text{ref}}$ a velocidade angular de referência.

Com base nessas definições, a lei de controle proporcional-derivativa (PD) aplicada à base é

$$\vec{\tau}_b \;=\; -\,K_p\,\vec{e}_q \;-\; K_d\,\vec{\omega}_e, \tag{2.94}$$

onde K_p e K_d são os ganhos proporcionais e derivativos, respectivamente. Neste trabalho o termo integral não é utilizado, de modo a evitar o acúmulo de erro ao longo do tempo (wind–up) e por não ser usualmente empregado no ambiente espacial.

2.14.2 Planejamento do manipulador com mínima reação

Durante a movimentação do manipulador robótico, busca-se minimizar o efeito de reação na base. Para isso, utiliza-se a projeção da tarefa secundária no espaço nulo da Jacobiana, mantendo a tarefa primária (movimento do efetuador) inalterada. O comando cinemático é dado por:

$$\dot{\vec{q}}_j = \mathbf{J}^{\#}\vec{v}_E^{\,\text{ref}} + \Big(\mathbf{I} - \mathbf{J}^{\#}\mathbf{J}\Big)\,\vec{z}, \tag{2.95}$$

onde:

- $\vec{v}_E^{\,\text{ref}}$ é a velocidade desejada do efetuador;
- $\mathbf{J}^{\#}$ é a pseudoinversa ponderada da Jacobiana;
- $\vec{z}$ é um vetor no espaço nulo, utilizado para tarefas secundárias.

A escolha de $\vec{z}$ pode ser feita de acordo com o objetivo desejado. Caso seja para minimizar a reação na base, seleciona-se $\vec{z}$ pertencente ao espaço nulo de uma matriz de acoplamento que relaciona $\dot{\vec{q}}_j$ ao momento angular da base $\vec{\omega}_b$. Já para evitar aproximações indesejadas aos limites físicos das juntas, pode-se adicionar um termo do tipo gradiente de

barreira, definido por $\vec{z} = -\nabla\Phi(\vec{q}_j)$, onde $\Phi(\vec{q}_j)$ é uma função que penaliza a proximidade aos limites articulares.

2.14.3 Controle por torque nas juntas

A malha interna é responsável pelo controle fino de cada junta do manipulador, aplicando torque para seguir a trajetória desejada. A lei de controle adotada é do tipo proporcional-derivativa (PD), aplicada individualmente para cada junta j:

$$\tau_j = -k_{p,j} e_j - k_{d,j} \dot{e}_j. \tag{2.96}$$

Com:

$$e_j = q_{j,\text{ref}} - q_j, \quad \dot{e}_j = \dot{q}_{j,\text{ref}} - \dot{q}_j. \tag{2.97}$$

Onde q_j e $\dot{q}_j$ são a posição e velocidade atuais da junta, e os termos com subíndice "ref" indicam os valores de referência. Adicionalmente, impõe-se saturação nos torques para respeitar os limites físicos de cada atuador:

$$|\tau_j| \leq \tau_{j,\max} \tag{2.98}$$

É comum aplicar um filtro no termo derivativo para reduzir o impacto de ruídos de medição. As trajetórias de referência $q_{j,\text{ref}}(t)$ devem ser ao menos $\mathcal{C}^2$, como polinômios de quinta ordem, a fim de garantir suavidade nas acelerações.

2.14.4 Interação entre malhas

A malha externa de atitude fornece o torque de estabilização $\vec{\tau}_b$, enquanto o manipulador executa $\vec{v}_E^{\text{ref}}$ projetado no espaço nulo da Jacobiana, de forma a evitar reações sobre a base. Por fim, a malha interna aplica os torques articulares τ_j, respeitando os limites operacionais e as restrições dinâmicas. Todas as camadas estão sujeitas a restrições físicas (como zonas de exclusão, limites de torque e velocidade) e critérios de monitoramento contínuo durante a operação.

2.15 Linearização e Discretização

Considerando o modelo dinâmico contínuo do sistema manipulador acoplado à base, sem contatos ativos, dado por:

$$\mathbf{M}(\vec{q})\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\dot{\vec{q}} + \vec{g}(\vec{q}) = \vec{\tau} - \mathbf{D}\dot{\vec{q}} + \mathbf{J}(\vec{q})^T\vec{\lambda} \tag{2.99}$$

Define-se o vetor de estado como $\vec{x} = \begin{bmatrix} \vec{q} \\ \dot{\vec{q}} \end{bmatrix}$ e a entrada de controle como $\vec{u} = \vec{\tau}$. Um ponto de operação $(\vec{x}^*, \vec{u}^*)$ satisfaz a condição de equilíbrio:

$$\dot{\vec{x}}^* = \vec{0}, \quad \mathbf{C}(\vec{q}^*, \vec{0}) + \vec{g}(\vec{q}^*) = \vec{\tau}^* + \mathbf{J}(\vec{q}^*)^T\vec{\lambda}^* \tag{2.100}$$

Para manobras sem contatos, pode-se assumir $\vec{\lambda}^* = \vec{0}$. A forma explícita do modelo é obtida isolando-se $\ddot{\vec{q}}$:

$$\ddot{\vec{q}} = \mathbf{M}^{-1}(\vec{q})\left(\vec{u} - \mathbf{D}\dot{\vec{q}} - \mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\dot{\vec{q}} - \vec{g}(\vec{q})\right) \tag{2.101}$$

Substituindo em um sistema de primeira ordem, obtém-se:

$$\dot{\vec{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\vec{q}} \\ \vec{f}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, \vec{u}) \end{bmatrix} = \vec{F}(\vec{x}, \vec{u}) \tag{2.102}$$

Caso haja vínculos diferenciais holonômicos, como a normalização de quaternions unitários (por exemplo, $\|\vec{q}_b\|^2 = 1$), impõe-se a condição:

$$\vec{\Phi}(\vec{q}) = \vec{0} \tag{2.103}$$

A linearização dessas restrições no ponto $\vec{q}^*$ resulta em:

$$\delta\vec{\Phi} = \mathbf{J}_\Phi(\vec{q}^*)\,\delta\vec{q} = \vec{0}. \tag{2.104}$$

Com $\mathbf{J}_\Phi = \partial\vec{\Phi}/\partial\vec{q}$. Pode-se então projetar a dinâmica linearizada nesse subespaço nulo, eliminando os multiplicadores de Lagrange, ou manter o sistema como uma DAE e aplicar regularização (ex: método de Baumgarte). Para implementação digital, adota-se discretização por zero-order hold (ZOH) com período de amostragem T_s. A forma contínua linearizada:

$$\dot{\vec{x}} = \mathbf{A}\vec{x} + \mathbf{B}\vec{u}. \tag{2.105}$$

É convertida em:

$$\vec{x}_{k+1} = \mathbf{A}_d \vec{x}_k + \mathbf{B}_d \vec{u}_k. \tag{2.106}$$

Com as transformações:

$$\mathbf{A}_d = e^{\mathbf{A}T_s}, \quad \mathbf{B}_d = \int_0^{T_s} e^{\mathbf{A}\tau} d\tau \, \mathbf{B} \tag{2.107}$$

Como critério prático, recomenda-se que T_s seja no máximo $\frac{1}{10}$ do tempo dominante do sistema. De modo equivalente, utiliza-se:

$$T_s \leq \frac{\pi}{10\,\omega_{\text{bw}}}. \tag{2.108}$$

Onde ω_{bw} é a frequência de banda do sistema. Em sistemas SISO auxiliares (ex: filtros), pode-se adotar o método bilinear de Tustin.

Por fim, os pares $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ devem ser estimados numericamente por diferenças finitas no ponto de operação. A discretização deve ser exata (ZOH) para garantir precisão. Em sistemas com quaternions, é necessário impor normalização periódica ou aplicar projeção a cada passo discreto, garantindo estabilidade numérica e coerência física.

2.16 Plano de Validação Matemática

2.16.1 Propriedades Estruturais do Modelo

As propriedades estruturais do modelo são fundamentais para garantir a consistência física e matemática do sistema. A matriz de inércia $\mathbf{M}(\vec{q})$ deve ser simétrica e definida-positiva para todo $\vec{q}$. Além disso, o modelo deve obedecer à propriedade de passividade, ou seja, para todo vetor $\vec{y}$, a seguinte identidade deve ser satisfeita:

$$\vec{y}^T \left(\dot{\mathbf{M}}(\vec{q}) - 2\mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) \right) \vec{y} = 0 \tag{2.109}$$

Essa é uma característica clássica de modelos Lagrangianos. Também se espera a conservação de energia na ausência de entradas e dissipação, o que leva à seguinte equação:

$$\dot{\mathcal{E}} = \frac{d}{dt}(T + V) = 0 \tag{2.110}$$

2.16.2 Consistência de Jacobianos

Para garantir a validade da cinemática diferencial implementada, verifica-se a consistência dos Jacobianos por diferenças finitas. A Jacobiana $\mathbf{J}$ pode ser aproximada por:

$$\mathbf{J} \approx \frac{\vec{x}_E(\vec{q} + \Delta\vec{q}) - \vec{x}_E(\vec{q})}{\Delta\vec{q}}, \qquad \|\mathbf{J} - \mathbf{J}_{\mathrm{FD}}\| \leq \varepsilon_J \tag{2.111}$$

Esse procedimento deve ser repetido para cada elo e articulação utilizada no modelo.

2.16.3 Checagens de Unidades e Escalas

A coerência dimensional do modelo é verificada com as seguintes expressões:

- $[\mathbf{M}] = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$
- $[\mathbf{C}] = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{s}$
- $[\vec{g}] = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$ (ou N em coordenadas prismáticas)

Se houver problemas de condicionamento numérico, recomenda-se aplicar normalização para reescalar variáveis.

2.16.4 Vínculos e Estabilização

Durante a simulação, o erro de vínculo $\|\Phi(\vec{q})\|$ e o resíduo de Baumgarte devem permanecer abaixo dos limites ε_Φ e ε_B. No caso de uso de quaternion, é necessário monitorar a normalização:

$$\|\vec{q}_b\| - 1 \leq \varepsilon_q \tag{2.112}$$

2.16.5 Linearização e Discretização

Para o par linear $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$, verifica-se a estabilidade do espectro de $\mathbf{A}$ e a i-controlabilidade local ao redor do ponto de operação. A resposta do modelo linear discreto deve ser comparada com o modelo não linear sob pequenas excitações:

$$\vec{x}_{k+1} = \mathbf{A}_d \vec{x}_k + \mathbf{B}_d \vec{u}_k, \quad \mathbf{A}_d = e^{\mathbf{A}T_s}, \quad \mathbf{B}_d = \int_0^{T_s} e^{\mathbf{A}\tau} d\tau\, \mathbf{B} \tag{2.113}$$

2.16.6 Energia e Potência

Em malha aberta e sem dissipação, a energia total do sistema deve permanecer aproximadamente constante:

$$\mathcal{E}(t) \approx \mathcal{E}(0), \quad \text{com variação relativa} \leq \varepsilon_E \tag{2.114}$$

Com dissipação $\mathbf{D}$ e entradas $\vec{\tau}$, o balanço de energia esperado é:

$$\dot{\mathcal{E}} \approx \vec{\tau}^T \dot{\vec{q}} - \dot{\vec{q}}^T \mathbf{D} \dot{\vec{q}} \tag{2.115}$$

2.16.7 Sensibilidade Paramétrica

A robustez do sistema é avaliada variando massas, centros de massa e inércias dentro de faixas plausíveis. Observa-se o impacto nos desvios de saída (ex: Δpose do efetuador) e no esforço de controle $\Delta\vec{\tau}$.

2.16.8 Tolerâncias Sugeridas

Para validação numérica, sugerem-se os seguintes limites:

- $\varepsilon_J \sim 10^{-3}$ a 10^{-4}
- $\varepsilon_\Phi \sim 10^{-6}$
- $\varepsilon_E \sim 10^{-3}$
- $\varepsilon_q \sim 10^{-6}$

2.16.9 Observações para a Implementação

Verifica-se a convergência do solver integrando com diferentes passos e tolerâncias. O condicionamento numérico das matrizes $\mathbf{M}$ e $\mathbf{J}$ também deve ser monitorado. Por fim, recomenda-se comparar a cinemática e dinâmica com uma segunda fonte confiável, como o modelo do `rigidBodyTree` em posturas de teste.

2.17 Transferência de órbita

No contexto de *rendezvous and docking/berthing* (RVD/B), a transferência de Hohmann é utilizada como manobra inicial para que o *chaser* ajuste sua trajetória orbital. Considera-se que o *chaser* parte de uma órbita circular mais baixa e realiza a aproximação ao *target* pela direção radial (*R-bar*), isto é, por baixo em relação à referência LVLH.

Seja uma órbita inicial circular de raio r_1 e uma órbita final circular de raio r_2. Após o primeiro impulso (Δv_1), a espaçonave entra em uma órbita elíptica de transferência, cujo perigeu está em r_1 e apogeu em r_2. No instante em que atinge o apogeu, aplica-se o segundo impulso (Δv_2), circularizando a órbita em r_2. A velocidade na órbita circular inicial é dada por:

$$v_1 = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}, \tag{2.116}$$

onde μ é o parâmetro gravitacional da Terra. A velocidade no perigeu da órbita de transferência é:

$$v_{T,1} = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{2a_T}\right)}, \tag{2.117}$$

em que $a_T = \frac{1}{2}(r_1 + r_2)$ é o semi-eixo maior da órbita de transferência.

A variação de velocidade no primeiro impulso é:

$$\Delta v_1 = v_{T,1} - v_1. \tag{2.118}$$

De forma análoga, a velocidade na órbita circular final é:

$$v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}}, \tag{2.119}$$

e a velocidade no apogeu da órbita de transferência é:

$$v_{T,2} = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{2a_T}\right)}. \tag{2.120}$$

A variação de velocidade no segundo impulso é:

$$\Delta v_2 = v_2 - v_{T,2}. \tag{2.121}$$

O tempo de voo da manobra de Hohmann corresponde a metade do período orbital da órbita de transferência:

$$t_T = \pi\sqrt{\frac{a_T^3}{\mu}}. \tag{2.122}$$

A variação total de velocidade requerida é:

$$\Delta v_H = \Delta v_1 + \Delta v_2. \tag{2.123}$$

Concluída a manobra de transferência de Hohmann, o *chaser* encontra-se em uma órbita coplanar e ligeiramente abaixo da órbita do *target*. A partir desse ponto, ajustes de fase são empregados para sincronizar angularmente as duas espaçonaves. Uma vez nesta posição, aplicam-se as técnicas de aproximação entre as espaçonaves e são descritas em termos do movimento relativo pelas equações de Hill/Clohessy-Wiltshire.

2.18 Equações do Movimento Orbital e Manobras Orbitais Associadas ao Problema de RVD/B - Dinâmica Orbital

O problema dos dois corpos, proposto por Isaac Newton (Newton, 1713), consiste em determinar as posições e velocidades de duas partículas em qualquer instante de tempo, desde que sejam conhecidas as suas posições, massas e velocidades em um dado instante t, e que ambas as partículas se movam sob a ação de sua força de gravidade mútua. Como exemplo prático do problema dos dois corpos, pode-se citar a órbita da Lua em torno da Terra, bem como a de um planeta em torno do Sol (Santos, 2011). A aceleração de cada corpo é dada por:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 = +G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = +G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{2.124}$$

$$m_2\ddot{\vec{R}}_2 = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r}, \tag{2.125}$$

onde:

$$\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1 \tag{2.126}$$

A equação (2.126) é o vetor posição de m_2 em relação a m_1 e em relação ao centro da Terra (Wie, 2008); e, r é a distância entre um corpo em relação ao outro. Portanto, somando as equações (2.124) e (2.125), obtém-se:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 + m_2\ddot{\vec{R}}_2 = 0 \tag{2.127}$$

A partir da Lei da Gravitação Universal, equação (2.128), o termo GM é denominado

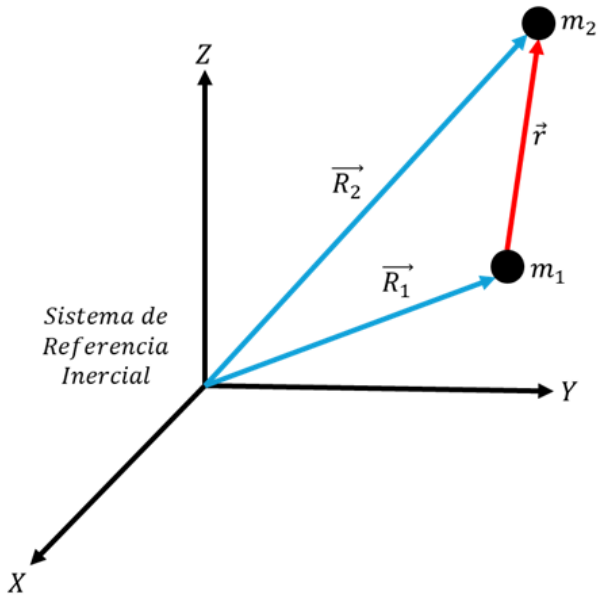

FIGURA 2.4 – Problema dos dois corpos. Fonte: Adaptado de Bong Wie (2008).

parâmetro gravitacional (μ da Terra), onde M representa a massa da Terra; m_1 e m_2 são as massas dos corpos (*chaser* e *target*, respectivamente); $G = 6{,}6695 \times 10^{-11}$ é a constante gravitacional (Halliday; Resnick; Walker, 2013; Wie, 2008).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\,\frac{M(m_1+m_2)}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\,\frac{M(m_1+m_2)}{r^3}\vec{r} \tag{2.128}$$

Na maioria dos casos práticos de mecânica orbital, a massa do corpo primário (M) — neste caso, a massa do planeta Terra — é muito maior que a do corpo secundário (m_1 e m_2), então essas massas menores podem ser ignoradas (Folta *et al.*, 2022), desta forma, $M \gg (m_1 + m_2)$, e que resulta em $\mu \approx GM$ (Wie, 2008). Dito isso, a equação do movimento orbital sob a ação da gravidade é dada por (Newton, 1713):

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\,\frac{Mm}{r^2}\vec{r} \tag{2.129}$$

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -\mu\frac{m}{\vec{r}^3}\vec{r} \tag{2.130}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = -\mu\frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.131}$$

Pela segunda Lei de Newton (Newton, 1713), a força é o produto da massa pela aceleração (Halliday; Resnick; Walker, 2013) - que é o mesmo que a derivada segunda da posição em relação ao tempo (Edelstein-Keshet, 2018).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = m * \vec{a} = m * \ddot{\vec{r}} \tag{2.132}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = \ddot{\vec{r}} \tag{2.133}$$

Substituindo a equação (2.133) na equação (2.131):

$$\ddot{\vec{r}} = -\mu \frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.134}$$

Onde $\ddot{\vec{r}}$ é a aceleração inercial de m_2 em relação a m_1; μ é o parâmetro gravitacional do sistema de dois corpos, e (2.134) é a equação fundamental (geral) do problema dos dois corpos (Fehse, 2003; Wie, 2008)

O *target* (não-propulsado) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_t = -\,\mu\,\frac{\vec{r}_t^{\,3}}{\vec{r}^3}\,. \tag{2.135}$$

Enquanto que o *chaser* (com força de controle) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_c = -\,\mu\,\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^{\,3}} \;+\; \frac{\vec{F}}{m_c}\,, \tag{2.136}$$

onde $\vec{F}$ é a força (controle) aplicada.

2.19 Dinâmica de Atitude

A atitude de uma espaçonave livre de restrições externas pode ser descrita pelas equações de Euler para corpo rígido. Considerando o sistema em torno do centro de massa, as equações de movimento rotacional são dadas por:

$$\mathbf{I}\,\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \left(\mathbf{I}\,\vec{\omega}\right) = \vec{M}, \tag{2.137}$$

onde $\mathbf{I}$ é a matriz de inércia em relação ao centro de massa, $\vec{\omega}$ é o vetor de velocidade angular expresso no sistema de corpo, e $\vec{M}$ corresponde ao vetor de momentos aplicados.

2.19.1 Matriz de inércia e momentos aplicados

A matriz de inércia da base não é constante quando existe um manipulador acoplado, uma vez que à movimentação das juntas altera a distribuição de massa do sistema. Sendo assim, a matriz equivalente pode ser escrita como

$$\mathbf{I}(t) = \mathbf{I}_{\text{base}} + \mathbf{I}_{\text{manip}}(t), \tag{2.138}$$

sendo $\mathbf{I}_{\text{base}}$ a matriz fixa da base principal e $\mathbf{I}_{\text{manip}}(t)$ a contribuição variável proveniente do manipulador. Os momentos aplicados incluem tanto os torques de controle, quanto os torques de reação oriundos do movimento das juntas.

2.19.2 Efeito do manipulador robótico acoplado à base

O movimento do manipulador robótico provoca variação inercial e gera acoplamento dinâmico entre a base e os elos móveis. A dinâmica acoplada pode ser representada por:

$$\mathbf{I}(t)\,\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \Big(\mathbf{I}(t)\,\vec{\omega}\Big) = \vec{M}_{\text{controle}} + \vec{M}_{\text{manip}}, \tag{2.139}$$

onde $\vec{M}_{\text{controle}}$ são os torques de controle aplicados à espaçonave e $\vec{M}_{\text{manip}}$ representam os torques de reação devido ao movimento das juntas do manipulador.

Assim, a modelagem da dinâmica de atitude requer a consideração combinada da matriz de inércia variável, dos torques de controle e dos efeitos do manipulador robótico.

2.20 Controle de Atitude

O controle de atitude de uma espaçonave consiste em projetar leis de realimentação capazes de estabilizar e orientar o corpo em torno de uma referência desejada. Nesta dissertação será empregado o controle proporcional-derivativo (PD), devido à sua simplicidade de implementação e eficiência para estabilização em torno de pequenas perturbações.

2.20.1 PD aplicado às velocidades angulares

O controlador PD atua sobre a velocidade angular da espaçonave, buscando minimizar o erro entre a atitude desejada e a atual. Seja $\vec{\omega}_0$ a velocidade angular medida e $\vec{\omega}_1$ a velocidade angular desejada (referência). Tal condição pode descrever o torque de controle como:

$$\vec{M}_{\text{PD}} = -K_p\,\vec{e}_q - K_d\,(\vec{\omega}_0 - \vec{\omega}_1), \tag{2.140}$$

Onde K_p e K_d são os ganhos escalares de controle, e $\vec{e}_q$ representa o erro de atitude, que pode ser expresso em termos de quaternions ou ângulos de Euler linearizados. Nesta dissertação, o erro de atitude será tratado em termos de quaternions, de modo a evitar singularidades associadas aos ângulos de Euler.

2.20.2 Requisitos de projeto dos ganhos do controlador PD

Os ganhos K_p e K_d do controlador PD devem ser projetados de forma a satisfazer critérios de desempenho bem definidos, como:

(i) Deve possuir estabilidade assintótica em torno da orientação de referência, ou seja, a partir de qualquer pequena perturbação inicial, a atitude da espaçonave deve convergir ao estado desejado sem apresentar desvios residuais no regime permanente.

(ii) Em seguida, o tempo de acomodação deve ser compatível com os requisitos da missão, ou seja, a resposta transitória precisa atingir a orientação de referência dentro de um intervalo de tempo determinado, permitindo que manobras de apontamento ou de acoplamento ocorram de forma correta.

(iii) Outro aspecto essencial é a ausência de oscilações excessivas, o que corresponde a um amortecimento adequado da resposta. Oscilações significativas podem comprometer tanto a estabilidade numérica das simulações quanto causar colisões, além de dificultarem a operação do manipulador robótico acoplado.

(iv) Por fim, deve-se possuir robustez frente a variações inerciais provocadas pelo movimento do manipulador. Como a distribuição de massa do sistema varia dinamicamente devido a movimentação das juntas, o controlador deve ser capaz de manter seu desempenho mesmo diante dessas mudanças, garantindo comportamento consistente em todas as fases da missão.

2.21 Sincronização de posição e atitude

A sincronização das posições e das atitudes de cada espaçonave corresponde à condição em que o veículo *chaser*, além de atingir a posição desejada em relação ao *target*, também apresenta orientação coincidente com a da espaçonave alvo. Essa exigência permite que o alinhamento geométrico entre os sistemas seja preservado, que é uma condição para as operações de *rendezvous and docking/berthing* ocorra com sucesso. Sendo assim, dois critérios principais foram adotados:

(i) O erro angular relativo entre chaser e target deve ser inferior a 1°, assegurando que a orientação seja suficientemente precisa para evitar desalinhamentos críticos, e (ii) a

posição do chaser deve permanecer dentro do corredor seguro de aproximação, para que possa reduzir os riscos de colisão e permitir manobras corretivas em caso de falha parcial do controle.

A sincronização de posição e atitude está diretamente relacionada à segurança da aproximação, pois garante que a trajetória de entrada do chaser seja compatível com os limites estabelecidos para o acoplamento. Além disso, está vinculada à operação de *berthing*, pois o alinhamento entre os eixos estruturais é indispensável para o sucesso do engate mecânico entre a ferramenta e a porta de *docking*.

Por fim, a avaliação do desempenho do sistema de sincronização é conduzida a partir de cenários simulados, que permitem verificar a robustez da lei de controle frente a perturbações paramétricas. Essa conexão entre requisitos teóricos e simulações práticas fornece a base para validar os critérios de projeto que foram estabelecidos.

Referências

ALFRIEND, K. T.; VADALI, S. R.; GURFIL, P.; HOW, J. P.; BREGER, L. S. **Spacecraft Formation Flying: Dynamics, Control and Navigation**. 1st. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2010. ISBN 978-0-7506-8533-7. Citado na p. 6.

CRAIG, J. J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-123629-6. Citado nas pp. 3, 6, 7, 10, 15.

DENAVIT, J.; HARTENBERG, R. S. A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices. **Journal of Applied Mechanics**, 1955. Citado nas pp. 7, 8.

EDELSTEIN-KESHET, L. **Differential Calculus for the Life Sciences**. [*S. l.*]: Math LibreTexts, 2018. Available online at Math LibreTexts. Disponível em: `https://math.libretexts.org`. Citado na p. 42.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927. Citado nas pp. 3, 6, 43.

FOLTA, D.; BOSANAC, N.; ELLIOTT, I.; MANN, L.; MESARCH, R.; ROSALES, J. **Astrodynamics Convention and Modeling Reference for Lunar, Cislunar, and Libration Point Orbits**. [*S. l.*], dez. 2022. Citado nas pp. 6, 42.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentals of Physics**. 10. ed. Wiley: Wiley, 2013. Citado na p. 42.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878. Citado na p. 3.

KLUG, C.; SCHMALSTIEG, D.; GLOOR, T.; ARTH, C. A Complete Workflow for Automatic Forward Kinematics Model Extraction of Robotic Total Stations Using the Denavit-Hartenberg Convention. **Journal of Intelligent & Robotic Systems**, 2018. DOI: `10.1007/s10846-018-0931-4`. Citado na p. 8.

KUCUK, S.; BINGUL, Z. Robot Kinematics: Forward and Inverse Kinematics. *In:* INDUSTRIAL Robotics: Theory, Modelling and Control. [*S. l.*]: InTech, 2006. DOI: 10.5772/5015. Citado nas pp. 7, 8.

MURRAY, R. M.; LI, Z.; SASTRY, S. S. **A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation**. [*S. l.*]: CRC Press, 1994. ISBN 9780849379819. Citado na p. 15.

NEWTON, I. **Philosophiae Naturalis Principia Mathematica**. 2. ed. London: Royal Society, 1713. Segunda edição revisada por Roger Cotes. Disponível em: https://doi.org/10.5479/sil.39088000674457. Citado nas pp. 41, 42.

SANTOS, A. R.; SANTOS, W. G.; ALMEIDA, V. R. Aplicação da Comunicação Óptica Intersatélite em Missões de Formação em Voo de Pequenos Satélites. **Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo (CCEMSP), Universidade Brasil**, São José dos Campos/SP, São Paulo/SP, Brasil, 2021. Citado na p. 6.

SANTOS, W. G. dos. **Simulação de manobras aeroassistidas de um veículo espacial controlado por placas aerodinâmicas reguláveis e sistema propulsivo**. 2011. f. 193. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Citado na p. 41.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2nd. Reston, VA: AIAA Education Series, 2008. ISBN 978-1-56347-953-3. Citado nas pp. 3, 41–43.

Apêndice A - Parâmetros do manipulador robótico

A.1 Parâmetros físicos do manipulador robótico

A seguir, são listadas as características físicas dos elos que compõem o manipulador robótico, incluindo dimensões e massas. Todas as unidades estão apresentadas no Sistema Internacional (SI).

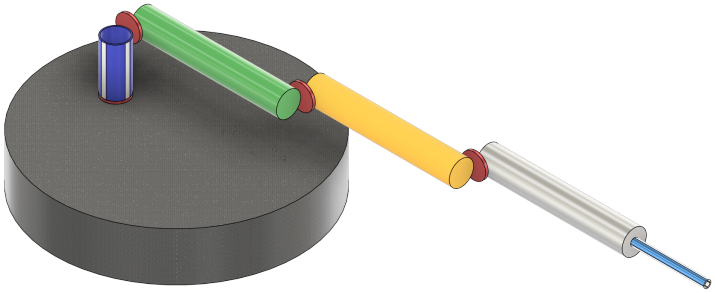

FIGURA A.1 – Imagem digital do manipulador robótico desenvolvido pelo autor.

TABELA A.1 – Características físicas dos elos do manipulador robótico.

Componente	Comprimento [m]	Raio externo [m]
Elo 1	0,1000	0,0250
Elo 2	0,3000	0,0250
Elo 3	0,3000	0,0250
Elo 4	0,3000	0,0250
Ferramenta	0,1500	0,0250

A.2 Considerações sobre as Matrizes de Inércia

As matrizes de inércia dos componentes do manipulador robótico foram obtidas a partir do software de modelagem tridimensional *Autodesk Fusion 360* e estão expressas em unidades do Sistema Internacional ($\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$). Por se tratar de um manipulador leve, construído predominantemente em alumínio (densidade de $2.700\,\mathrm{kg/m^3}$) e com dimensões reduzidas (elos ocos com espessura de parede de $0,0025\,\mathrm{m}$), os valores numéricos resultantes podem parecer próximos de zero quando expressos em notação científica.

Tais valores não representam ausência de inércia, mas sim refletem a baixa massa e o pequeno raio de giro dos corpos em torno de seus eixos principais. Ainda assim, são relevantes para análises dinâmicas, especialmente em microgravidade ou em manobras de controle de alta precisão. Por isso, todas as matrizes de inércia foram integralmente mantidas nos modelos computacionais e nas simulações subsequentes.

A.3 Parâmetros do Manipulador Robótico

Nesta seção são apresentados os principais parâmetros físicos e geométricos do manipulador robótico desenvolvido. Os dados foram agrupados em quatro categorias: *centros de massa* (Tabela A.2), *dimensões físicas* (Tabela A.3), *matrizes de inércia* (Tabelas A.4 e A.5), e *limites operacionais das juntas* (Tabela A.6).

TABELA A.2 – Coordenadas dos centros de massa (SI).

Elemento	**X [m]**	**Y [m]**	**Z [m]**
Base Geral	$9{,}202 \times 10^{-12}$	0,0000	0,0500
Junta 1	$-5{,}259 \times 10^{-12}$	-0,1250	0,1025
Junta 2	-0,0275	-0,1250	0,2050
Junta 3	-0,0825	0,1750	0,2050
Junta 4	-0,1375	0,4750	0,2050
Elo 1	$1{,}768 \times 10^{-11}$	-0,1250	0,1503
Elo 2	-0,0550	0,0301	0,2050
Elo 3	-0,1100	0,3301	0,2050
Elo 4	-0,1650	0,6301	0,2050
Ferramenta	-0,1650	0,8490	0,2050
Manipulador Global	-0,0240	0,0703	0,0864

TABELA A.3 – Dimensões físicas e massas dos componentes (SI).

Componente	Altura [m]	Raio [m]	Diâmetro [m]	Massa [kg]
Base Geral	0,1000	0,0250	0,0500	3,653
Junta 1	0,0050	0,0250	0,0500	0,0265
Junta 2	0,0050	0,0250	0,0500	0,0265
Junta 3	0,0050	0,0250	0,0500	0,0265
Junta 4	0,0050	0,0250	0,0500	0,0265
Elo 1	0,1000	0,0250	0,0500	0,1115
Elo 2	0,3000	0,0250	0,0500	0,3129
Elo 3	0,3000	0,0250	0,0500	0,3129
Elo 4	0,3000	0,0250	0,0500	0,3129
Ferramenta	0,1500	0,0075	0,0150	0,0403
Massa Total				4,8495

TABELA A.4 – Elementos diagonais das matrizes de inércia ($\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$).

Componente	I_{xx}	I_{yy}	I_{zz}
Base Geral	$7,948 \times 10^{-2}$	$7,948 \times 10^{-2}$	$1,449 \times 10^{-1}$
Junta 1	$4,197 \times 10^{-6}$	$4,197 \times 10^{-6}$	$8,283 \times 10^{-6}$
Junta 2	$8,283 \times 10^{-6}$	$4,197 \times 10^{-6}$	$4,197 \times 10^{-6}$
Junta 3	$8,283 \times 10^{-6}$	$4,197 \times 10^{-6}$	$4,197 \times 10^{-6}$
Junta 4	$8,283 \times 10^{-6}$	$4,197 \times 10^{-6}$	$4,197 \times 10^{-6}$
Elo 1	$1,368 \times 10^{-4}$	$1,368 \times 10^{-4}$	$5,969 \times 10^{-5}$
Elo 2	$2,582 \times 10^{-3}$	$1,736 \times 10^{-4}$	$2,582 \times 10^{-3}$
Elo 3	$2,582 \times 10^{-3}$	$1,736 \times 10^{-4}$	$2,582 \times 10^{-3}$
Elo 4	$2,582 \times 10^{-3}$	$1,736 \times 10^{-4}$	$2,582 \times 10^{-3}$
Ferramenta	$7,820 \times 10^{-5}$	$1,622 \times 10^{-6}$	$7,820 \times 10^{-5}$
Global	$2,807 \times 10^{-1}$	$1,126 \times 10^{-1}$	$3,381 \times 10^{-1}$

TABELA A.5 – Elementos fora da diagonal das matrizes de inércia ($\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$).

Componente	I_{xy}	I_{xz}	I_{yz}
Base Geral	$6,601 \times 10^{-16}$	$1,639 \times 10^{-12}$	$-1,297 \times 10^{-16}$
Junta 1	$-2,246 \times 10^{-16}$	0	0
Junta 2	$-1,128 \times 10^{-17}$	0	0
Junta 3	$-1,417 \times 10^{-16}$	$1,830 \times 10^{-16}$	$-1,249 \times 10^{-15}$
Junta 4	$3,084 \times 10^{-16}$	$-1,323 \times 10^{-17}$	$-4,345 \times 10^{-16}$
Elo 1	0	$-1,172 \times 10^{-14}$	$1,315 \times 10^{-17}$
Elo 2	$2,138 \times 10^{-15}$	$-1,076 \times 10^{-15}$	$2,389 \times 10^{-14}$
Elo 3	$9,663 \times 10^{-17}$	$-6,585 \times 10^{-15}$	$4,412 \times 10^{-14}$
Elo 4	$6,325 \times 10^{-14}$	$4,290 \times 10^{-15}$	$-1,165 \times 10^{-15}$
Ferramenta	$5,427 \times 10^{-15}$	$4,384 \times 10^{-16}$	$-5,684 \times 10^{-16}$
Global	$4,390 \times 10^{-2}$	$1,381 \times 10^{-2}$	$-4,151 \times 10^{-2}$

TABELA A.6 – Limites de rotação e velocidade angular das juntas.

Junta	Rotação [rad]	Velocidade [rad/s]
J1	$\pm 2\pi$	$\pm 0,5\pi$
J2	$\pm \pi/2$	$\pm \pi$
J3	$\pm 13\pi/18$	$\pm \pi$
J4	$\pm 5\pi/6$	$\pm 2\pi$

Apêndice B - Limites físicos e operacionais das juntas do manipulador robótico

A tabela B.1 a seguir complementa a tabela (2.2) com os dados convertidos, no caso das juntas revolutas para radianos (rad) e radianos por segundo (rad/s), e para a junta prismática permanecendo em metro (m) e metro por segundo (m/s).

TABELA B.1 – Limites físicos e operacionais das juntas do manipulador robótico.

Junta	**Tipo**	$q_{j,\min}$	$q_{j,\max}$	$\dot{q}_{j,\min}$	$\dot{q}_{j,\max}$
1	Revoluta	$-6{,}2832$	$6{,}2832$	$-0{,}5\pi$	$0{,}5\pi$
2	Revoluta	$-1{,}5708$	$1{,}5708$	$-\pi$	π
3	Revoluta	$-2{,}2689$	$2{,}2689$	$-\pi$	π
4	Revoluta	$-2{,}6180$	$2{,}6180$	-2π	2π
5	Prismática	$-0{,}15$ m	$0{,}00$ m	$-0{,}314$ m/s	$0{,}314$ m/s

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	25 de março de 2015	DCTA/ITA/DM-018/2015	53

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Cupim; Cimento; Estruturas

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Cupim; Dilema; Construção

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Profª. Drª. Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.

11. RESUMO:
Resumo aqui.

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**